

**PROCESO LOGÍSTICO DE RECIBO DE MERCANCÍAS
EMPRESA GRUPO ALGRANO**

PAULA ALEJANDRA CASTRO TORRES

ITZIAR MICHEEL SÁNCHEZ VELOZA

**UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
SECCIONAL ALTO MAGDALENA
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
GIRARDOT
2020**

**PROCESO LOGÍSTICO DE RECIBO DE MERCANCÍAS
EMPRESA GRUPO ALGRANO**

**PAULA ALEJANDRA CASTRO TORRES
ITZIAR MICHELLE SÁNCHEZ VELOZA**

**FABIO GEOVANNY MOSQUERA TRUJILLO
ASESOR**

**DANIEL ENRIQUE RODRÍGUEZ BELTRÁN
TUTOR**

**UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
SECCIONAL ALTO MAGDALENA
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
GIRARDOT
2020**

Agradecimientos

Primero que todo agradecerle a Dios por brindarme la oportunidad de haber llegado hasta este punto en el que me encuentro a un paso de culminar mis estudios con éxito.

A mis padres por ser mi más grande ejemplo, inspiración y fuerza en este proceso, porque gracias a su esfuerzo yo siempre he encontrado mi camino y no me he desviado de él.

A mis demás familiares que han tenido fe en mí, y me han ayudado a superar momentos difíciles, gracias a ellos descubrí que el amor si existe.

A mis compañeros y amigos, que siempre voy a estar agradecida con Dios por haberlos puesto en mi camino, porque son y serán siempre personas muy importantes para mí, siempre los recordare y los llevare en mi corazón.

A mis profesores porque gracias a ellos somos unas personas apasionadas por descubrir e investigar el mundo, porque nos enseñaron que nos podrán quitar nuestros bienes, pero nunca la sabiduría, gracias a ellos se despertó en nosotros un gran interés por la lectura.

Y gracias a ti querido lector.

Agradecimientos

Gracias Dios, tu amor y tu bondad no tiene fin. Tú me permites sonreír ante todos mis logros que son el resultado de tu ayuda.

Gracias Mamá María Fernanda, me enseñaste los principales valores del respeto, el amor, la responsabilidad y el compromiso adquirido, tus consejos me reconfortan para ser una persona más valiente y afrontando los obstáculos que se nos presentan en el diario vivir.

Gracias, tío José Enrique Torres, me apoyaste y permitiste que con gran esfuerzo y dedicación me formara como un gran profesional enfrentando los grandes retos y las nuevas oportunidades que la vida nos brinda. Dios te llene de salud y mucha sabiduría.

A mi familia por permitirme cumplir con excelencia este trabajo de grado, por creer y confiar en mí.

Agradezco la ayuda de mis docentes que fueron nuestra guía y apoyo en cada decisión ardua que presentamos, a mi compañera Itziar Micheel Sánchez Veloza por tenerme paciencia, por ser comprensiva y por valorar nuestra amistad durante estos 4 años de compartir conocimientos y experiencias.

Este trabajo de grado ha sido una gran bendición, te lo agradezco papito Dios y no cesan mis ganas de decir que es gracias a ti que esta meta está cumplida.

RESUMEN

Grupo Algrano es una empresa dedicada a la comercialización de productos cosechados como cereales, leguminosas y productos populares a nivel nacional. En la presente monografía se pretende analizar el proceso de recibo que realiza la empresa, identificando los procedimientos que se desempeñan en la misma, el objetivo es identificar si los pasos del proceso de recibo se cumplen a cabalidad, de no ser así poder proponer mejoras en el proceso logrando una buena gestión en el interior de la empresa.

El desarrollo del tema se llevará a cabo utilizando métodos como la observación, recolección de la información, diagnosticando la situación actual de la empresa, de tal manera que se presenten recomendaciones convenientes que logre dar mejoras en el proceso de recibo que se desarrolla en el interior del centro de distribución.

Haciendo referencia a lo anterior, la recolección de datos fue posible gracias al apoyo de empleados de la empresa, sin embargo, el proceso de recibo se va a complementar basándonos en las ideas de diferentes referentes bibliográficos. Con base en toda la información que se recolecte se les dará solución a los interrogantes que se encuentren en el presente trabajo.

Finalmente, y después de conocer realmente cómo se deben realizar dichos procesos en el interior de la empresa, se procede a establecer una propuesta donde se defina de manera más clara y organizada el proceso, siendo este identificado por medio de un mapa de procesos.

Palabras claves: recibo, proceso, gestión, logística.

ABSTRACT

Grupo Algrano is a Company dedicated to the commercialization of harvested products such as cereals, legumes and popular products nationwide. In this monograph, the aim is to analyze the receipt process carried out by the company, identifying the procedures performed therein, the objective is to identify whether the steps of the receipt process are fully complied with, if not, to be able to propose improvements in the process achieving good management within the company.

The development of the topic will be carried out using methods such as observation, collection of information, diagnosing the current situation of the company, in such a way that convenient recommendations are presented to achieve improvements in the receipt process that takes place in the interior from the distribution center.

Referring to the above, data collection was possible thanks to the support of company employees, however the receipt process is going to be complemented based on the ideas of different bibliographic references. Based on all the information collected, solutions will be given to the questions found in this work.

Finally, and after really knowing how these processes should be carried out within the company, a proposal is made where the process is defined more clearly and organized, being identified by means of a process map.

Key words: receipt, process, management, logistics.

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN.....	1
PRESENTACIÓN DEL TEMA.....	2
FORMULACIÓN.....	3
OBJETIVOS.....	3
General.....	3
Específicos.....	3
JUSTIFICACIÓN.....	4
METODOLOGÍA.....	5
ANTECEDENTES.....	7
CAPÍTULO I - MARCO TEORICO.....	10
1. Definición de recibo.....	10
2. RECIBO DE MERCANCÍAS.....	13
2.1 Función y objetivos de la recepción de mercancías.....	13
2.2 Objetivos de la recepción de mercancías.....	17
2.3. Evolución del proceso de recepción en la empresa moderna.....	21
2.4. Uso del papel y lápiz.....	22
2.5. Registro en tablas de Excel.....	24
2.6 Aplicación de los sistemas WMS y de la radio frecuencia.....	27
3. Evolución en el empleo de equipos para la manipulación de mercancías en el proceso de recibo.....	32
3.1 Descargue manual caja por caja.....	32
3.2. Uso de montacargas para estibas.....	36
3.3. Empleo de muelles con plataformas niveladoras.....	38
3.4. Métodos de recibo.....	40
3.5. Recibo físico según la clase del producto y su empaque.....	41
3.6. Paletizado.....	42

3.7. Tipos de conteo físico de Mercancías.....	44
4. Elementos de la recepción de la mercancía.....	48

CAPÍTULO II- IDENTIFICACIÓN E INDICADORES DE TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RECIBO DE MERCANCIAS.....50

Anexos - Grupo Algrano.....	65
-----------------------------	----

PROPUESTAS

a. Primera propuesta.....	68
b. Segunda propuesta.....	71
Conclusión.....	73
Recomendaciones.....	75
Referencias.....	76

TABLA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Diagrama de evolución de la tecnología de información en el proceso de recibo.....	21
Gráfico 2. Diagrama de evolución en el empleo de equipos para la manipulación de mercancías en el proceso de recibo.....	32
Gráfico 3 – Secuencia del proceso de recepción.....	48
Gráfico 4 – Mapa de procesos de recibo de mercancía, Grupo Algrano.....	55

TABLA DE CUADROS

Cuadro 1- Marco Metodológico.....	6
-----------------------------------	---

TABLA DE MUESTRAS

Tabla 1. – (Medidas de Camiones)	58
Tabla 2 – Actividades del proceso de recibo de mercancías.....	60
Tabla 3 – Indicador medición de tiempo del proceso de recibo de mercancías en Grupo Algrano.....	62

IMAGENES

Imagen 1 - Computadora móvil MC9300.....	70
Imagen 2 - Montacargas Mitsubishi.....	72

INTRODUCCIÓN

Hoy en día la logística juega un papel muy importante en las empresas, pues es la encargada de organizar y planificar los productos que ingresan en el almacén, con la ayuda del transporte permite llevar de manera eficiente los productos a clientes y consumidores finales, en el lugar acordado con el mismo, y según las condiciones pactadas. Pero para que se pueda cumplir con lo anterior es necesario llevar un control de tiempos de cada uno de los procesos que acompañan a la logística para no incurrir en retrasos, que se puedan llegar a ver en altos costos y una disminución significativa de la efectividad.

Una correcta gestión del inventario y la satisfacción al cliente, dependen de como llevamos a cabo las operaciones en el interior del almacén. Cuando las mercancías ingresan a la bodega lo primero que se debe hacer es el recibo de estas, para luego inspeccionarlas y posteriormente codificarlas si es el caso. El siguiente paso es almacenarlas de manera ordenada, y bajo los estándares de sanidad apropiados separar las mercancías que se encuentren en buen estado, de las mercancías defectuosas.

Como se sabe, uno de los factores que también puede incurrir en que los procesos que se llevan en el interior del almacén se vean afectados y no sean eficientes, es por causa del factor humano ya que este es el principal y el más importante en la empresa, de él depende que la empresa desempeñe sus actividades de manera correcta.

El presente trabajo de monografía de compilación se realiza con el fin de analizar de manera detenida el proceso de recibo de mercancías que realiza la empresa Grupo Algrano de Girardot, dependiendo de los resultados obtenidos, proponer soluciones si es el caso. Lo que se busca es aumentar la productividad y eficiencia en el centro de distribución. Todo lo anterior con el fin de ampliar y aplicar los conocimientos adquiridos, de igual manera con los resultados ya determinados, construir una propuesta de mejora que logre darle repuestas a los posibles interrogantes que se encuentren en el avance del trabajo, así mejorar y optimizar los procesos de la empresa para ser más efectivos y competitivos en el desarrollo de las actividades de esta.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

El presente tema que tiene por título proceso logístico de recibo de mercancías de la empresa grupo Algrano, se realiza con el fin de analizar el proceso de recibo de las mercancías que se lleva a cabo en la misma, dependiendo de las falencias que se encuentren, se pretende construir una propuesta de mejora para los puntos críticos que se puedan hallar en el interior del centro de distribución, se quiere crear un plan estratégico que permita dar solución al problema planteado. Así determinar si en el interior del almacén los integrantes de la organización cumplen con sus actividades de manera correcta.

Por lo mismo se busca profundizar y conocer más de cerca el tema con ayuda de referentes bibliográficos, y con el propósito también de comprender cómo se procede realmente a desarrollar el proceso de recibo de mercancías en un centro de distribución, Lo importante es que quede claro para los lectores que cada proceso debe llevarse a cabo de manera indicada, para alcanzar la máxima satisfacción en los clientes.

De esta manera se logrará que la empresa sea más productiva y coordinada con cada uno de los procesos que llevan a cabo en el interior de esta.

FORMULACIÓN

¿Es adecuado el proceso logístico de recibo en la empresa grupo Algrano?

OBJETIVOS

General

Establecer si el proceso logístico de recibo de mercancías de la empresa grupo Algrano, se realiza de manera eficiente.

Específicos

Reconocer la práctica logística del proceso de recibo de mercancías de la empresa grupo Algrano.

Estructurar el proceso logístico de recibo de mercancías de la empresa grupo Algrano.

Analizar el impacto del proceso previo y posterior al proceso logístico de recibo de mercancías contrastando el resultado generado en el cálculo del indicador.

Establecer una propuesta donde se defina el proceso logístico de recibo de mercancías para la empresa grupo Algrano.

JUSTIFICACIÓN

Hoy en día las empresas se encuentran en un entorno demasiado competitivo, por lo mismo, para que una empresa se pueda mantener en el mercado debe tener muy en claro estrategias, y establecer ventajas competitivas que les asegure una gran ganancia de clientes. Además, sus procesos deben tener un estricto orden, y así ser acordes con la misión y visión de la empresa.

Para lograr ser competitivo en el mercado se debe ofrecer un excelente servicio al cliente, la mejor calidad en los productos y lo más importante el justo a tiempo en las entregas, lo anterior se lleva a cabo con una buena gestión en la coordinación de las funciones, de igual forma con el apoyo por parte de todos los integrantes de la organización y trabajando en conjunto por mejorar cada una de las áreas de la empresa, de esta manera le permite a la empresa asegurar ventas de gran calidad y obtener gran registro y posición en el mercado.

El estudio pretende reconocer los procesos logísticos que se llevan a cabo en el área de recibo, para lograr un alto rendimiento y una efectiva entrega de la mercancía a sus respectivos clientes. Para ello se analizarán los puntos críticos de la organización, identificando el rediseño de cada uno de los procesos, creando planes estratégicos que permitan dar solución al problema planteado, evaluando cada una de sus actividades, analizando cargos, y determinar si cada uno de los integrantes de la organización cumple con sus actividades de manera correcta.

Asimismo, poder hallar si el proceso de recibo se está llevando a cabo en la empresa de manera correcta, y con el orden adecuado. Ya que una mala práctica repercute directamente sobre las demás actividades que se realizan allí dentro.

METODOLOGÍA

Tipo de investigación:

El tipo de investigación que se llevara a cabo es mixto, porque en primer lugar se tiene en cuenta la investigación cualitativa en el análisis de los datos, que se realiza del proceso logístico de la empresa grupo Algrano.

Y cuantitativo porque se recolectaron datos reales, números, análisis estadísticos, todo va direccionado al cumplimiento de los objetivos planteados en el presente estudio.

PRIMARIA: Coordinador de despacho y recibo, personal de la empresa, el departamento de bodega, líder de inventarios, datos suministrados por la misma empresa.

SECUNDARIA: Libros que hablen acerca de la logística en gestión de almacenes, distribución, e información relacionada con el abastecimiento en los centros de distribución.

Cuadro Metodológico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METODOLOGÍA	TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Reconocer la práctica logística del proceso de recibo de mercancías de la empresa grupo Algrano.	- Se contemplan las funciones que se desarrollan en el proceso de recibo de mercancías. - Se realizó un reconocimiento de la práctica logística del proceso de recibo de la empresa. - Se implementó un mapa de procesos, en donde se destacan procesos estratégicos, operativos, de soporte y evaluación para la empresa.	- Entrevista - Documentación
Estructurar el proceso logístico de recibo de mercancías de la empresa grupo Algrano.	- Se resalta la importancia de medir los KPI logísticos en el interior de la empresa para tomar mejores acciones en los procesos de recibo. - Se identificaron los medios de transporte, teniendo en cuenta la cantidad de mercancía a despachar en Algrano. Como también se especificaron las características de cada uno. - También se establecieron las características como lo son la fecha, código de albarán, la mercancía, descripción del producto, peso, volumen, medio de carga transportada, capacidad máxima y el número de estibas a tener en cuenta en el proceso. Todo lo anterior basándonos en la ley 769 del año 2002, que habla acerca de las condiciones de la carga. Por la cual se expide el código nacional de tránsito terrestre y se dictan otras disposiciones.	- Trabajo de campo - Documentación - Fuente primaria
Analizar el impacto del proceso previo y posterior al proceso logístico de recibo de mercancías contrastando el resultado generado en el cálculo del indicador.	Se midió el indicador de tiempo en el proceso de recibo de mercancías, obteniendo como resultado general un porcentaje que se comprueba mediante minutos.	- Observación y análisis de datos - Entrevista - Resultados del desarrollo del objetivo anterior
Establecer una propuesta donde se defina el proceso logístico de recibo de mercancías para la empresa grupo Algrano.	- Se propone la implementación de un escáner de código de barras inalámbrico que les permita tanto a proveedores, como al jefe de bodega recolectar toda esa serie de datos por medio de este dispositivo portátil, empleando tan solo un escaneado de manera rápida. - Se propone la implementación de un montacargas, es un equipo útil y necesario, que le permite al operador transportar de manera segura las materias primas.	- Trabajo de campo - Resultados del desarrollo del objetivo anterior

Cuadro 1- Marco Metodológico (CASTRO & SANCHEZ, 2020)

ANTECEDENTES

Los almacenes proveen un lugar para el manejo, protección y ubicación de bienes; forman parte integral de las funciones de negocio de la organización y se presentan como una ventaja competitiva cuando contribuyen a mejorar los niveles de satisfacción del cliente y la reducción de los costos de transportación (APICS, 2012), este espacio representa costos, por lo que cada vez más compañías buscan la manera de reducirlos para mejorar la productividad almacenes y centros de distribución; es común que entre la principales acciones aumentar la eficiencia están el aprovechar al máximo el espacio así como asegurar un flujo constante de los bienes mediante la realización de las operaciones de forma eficiente.

A pesar de que los almacenes representan costos, son absolutamente necesarios para una operación adecuada de los procesos de distribución (khojasteh-Ghamari, 2012), por lo que un desempeño exitoso depende entre otras cosas de un diseño apropiado entre las instalaciones, el sistema de manejo de materiales y los flujos de información.

De Koster (1999) destaca la importancia que tiene la reducción del tiempo que le lleva a un almacén el procesamiento y entrega de las órdenes de requisición, argumentando que, entre las principales razones, para aquellos que operan en territorio de la unión europea, se tienen las siguientes:

- Los proveedores de compañías manufactureras están siendo forzados a trabajar bajo políticas de justo a tiempo (JIT).
- La reducción de los tiempos de entrega representa una ventaja competitiva
- Cada vez se vuelve más difícil reducir los tiempos de entrega debido a factores como el incremento gradual en los surtidos y ordenes cada vez más pequeñas.
- Muchas compañías internacionales han centralizado sus almacenes, de manera que es común que un almacén atienda órdenes de varios países.

- Los tiempos de entrega cortos son considerados en muchas organizaciones como una ventaja competitiva, esto pone presión sobre el desempeño interno, especialmente en lo que se refiere a los procesos de recuperación de material.
- El incremento de las actividades de valor logístico agregado (VAL), por sus siglas en inglés, ha dado lugar a nuevas actividades que han de llevarse a cabo durante o después de la preparación de pedidos.

La mayoría de los almacenes enfrentara gradualmente lo que se menciona en los puntos anteriores, de modo que es importante encontrar una manera de reducir los tiempos de entrega, procesamiento de órdenes y asegurar un flujo constante de información. Lo anterior se puede lograr a partir de un rediseño total de las instalaciones, una mayor mecanización y automatización de procesos, sin embargo, en algunos casos representa inversiones que la organización no está dispuesta a realizar.

En todos los almacenes siempre se encontrarán cuatro procesos básicos:

Recepción, ubicación, recuperación y suministro, los cuales a su vez se dividirán en subprocesos que variarán de acuerdo con el tipo de almacén. A pesar de que en la literatura se puede encontrar gran cantidad de investigación relacionada con almacenes, la mayor parte se concentra en el proceso de recuperación Gagliardi et al. (2007) prestando menos atención a la ubicación de los artículos, además es importante mencionar que autores como Gómez et al. (2008) destacan la importancia que tienen las políticas de recepción y ubicación de los bienes, tanto en el proceso de recuperación como en el desempeño general del almacén.

En el proceso de ubicación, se le ha dado especial énfasis en las políticas de ubicación, las cuales se pueden definir como la manera en que serán ubicados los bienes, para que los tiempos de recuperación sean más rápidos. En el proceso de ubicación, generalmente se identifican las siguientes políticas: ubicación aleatoria, por clases, familias, ubicación más cerca y por volumen, o alguna combinación de ellas, sin embargo, cuando la variabilidad es demasiado alta no es posible identificar alguna política que proporcione el mejor desempeño (Malmborg, 1998) (Gagliardi et al., 2007) (Petersen et al., 2003).

En su trabajo “warehouse Assessment in a Single Tour” de koster (2012) señala que el desempeño de un almacén implica diversos criterios, regularmente es medido en términos de la proporción entre entradas/salidas. Las entradas se refieren a las horas de trabajo usadas al año, inversiones en tecnologías de la información, instalaciones, procesos organizacionales, etc. Las salidas por otra parte comúnmente consideran la producción, calidad, flexibilidad, agilidad e innovación, niveles de inventario, etc (Leyva, 2013, págs. 1-3).

La empresa Grupo Algrano ubicada en la Carrera 9 N° 9-17 Barrio San Miguel de la ciudad de Girardot, ha logrado entrar en el mercado más de 75 años de trabajo y experiencia en la compra de cereales, leguminosas y productos populares. La logística ha generado un valor agregado para el portafolio de productos de la empresa, ha comercializado mediante el apoyo de una fuerza de ventas cereales, leguminosas y productos populares importados en los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Huila, Caquetá y Caldas. La planta procesadora de maíces ha complementado el desarrollo de la distribuidora, mediante la producción de subproductos derivados de maíz blanco y amarillo. En el año 2008 se crearon los supermercados Algrano, en la ciudad de Girardot- Cundinamarca, con el propósito de satisfacer las necesidades y preferencias de los habitantes de esta región y poblaciones vecinas. Actualmente la empresa genera 100 empleos directos y más de 200 empleos indirectos que la convierten en una de las empresas con el mejor concepto regional de responsabilidad social y empresarial cuyo objetivo principal es satisfacer la demanda interna de producto de su cliente inmediato (Collazos, 2011).

CAPÍTULO I

MARCO TEORICO

1. Definición de recibo.

El proceso de recibo de mercancías es la primera operación que tiene lugar en un almacén o centro de distribución, bien sea de materias primas, producto en proceso o producto terminado. Esto en relación a lo que tiene que ver con el flujo de las mercancías al interior de dicho almacén o centro de distribución, proceso que a su vez se completa al momento previo de almacenar o ubicar las mercancías recibidas en sus respectivas ubicaciones dentro de las instalaciones del almacén o centro de distribución, es decir una vez la mercancía es descargada, revisada, validada y puesta en zonas de tránsito o de espera para ser almacenadas, bien sea en el mismo momento o posteriormente al recibo. (García, 2011, pág. 6)

Disertación:

Aunque se tenga presente que el proceso de recibo es la primera etapa que se lleva a cabo en el interior del almacén, investigando el tema de manera más acentuada, y con ayuda de diferentes fuentes de información, se encontró que hay autores que opinan que en realidad es un subproceso, que hace parte del proceso de almacenamiento.

El mapa de proceso de la gestión de almacenes se compone de dos ejes transversales que representan los procesos principales – planificación y organización y manejo de información – y tres subprocesos que componen la gestión de actividades y que abarca la recepción, el almacén y el movimiento. (López, 2019)

En donde el proceso de planificación y organización se encarga de solucionar los conflictos que tenga la compañía, en cuestión de recursos y objetivos. Para ser más claros se encarga de que las ventajas competitivas sean más sostenibles, para que todos los procesos tengan mejores resultados. En cuanto al tema de cómo se maneja la información, es importante que sea manejada de la manera más ordenada posible, para no incurrir en errores, sino que más bien, hacer posible el aumento de la eficacia y la eficiencia en el interior del CEDI.

Ya tratándose de los subprocesos se encuentra que en la recepción se requiere de una adecuada planeación para que las entradas de mercancías que llegan al almacén sean las correctas, y las requeridas en la orden de compra.

El subproceso de almacén se encarga de preservar, proteger, las mercancías que van ingresando, con mucho cuidado y con los espacios respectivos.

Ya hablando del proceso de movimiento, este se encarga básicamente de trasladar las mercancías que se encuentran almacenadas, de un almacén a otro. Haciendo uso de diferentes equipos de manipulación de carga si es el caso.

En este análisis lo que busco es resaltar la opinión del autor basándome en lo que el expone, también dar mi propia opinión, respecto a lo que yo pienso del tema en cuestión. Por otra parte, aclarar lo importante que es realizar esta etapa de manera correcta.

Pero antes de continuar quiero dejar claro lo que significa un proceso y un subproceso.

Un proceso es una secuencia de tareas, de tareas que se llevan a cabo una detrás de la otra. Todas las organizaciones trabajan bajo procesos por lo tanto los procesos en las empresas representan el eje principal sobre el que giran todas las actividades que se llevan a cabo en un negocio. (Torres, s.f.)

Un subproceso es un conjunto de actividades que tienen una secuencia lógica para cumplir un propósito. Un subproceso es un proceso por sí mismo, cuya finalidad hace parte de un proceso más grande. El proceso más grande se conoce como proceso padre y el subproceso como proceso hijo. (Bizagi, 2002-2020)

De acuerdo con lo anterior, y después de analizar las diferentes definiciones que se encontraron, y dando mi aporte personal se logró llegar a la conclusión de que, en realidad esta fase, es definida como un subproceso que debe ir muy de la mano con el proceso para obtener buenos resultados. Es decir, cada uno depende del otro para complementarse y llevar a cabo una acción, en este caso el proceso de almacenamiento debe llevar antes una serie de actividades para llegar al subproceso de recepción, tales como planear, intercambiar información con diferentes departamentos de la empresa, organizar ideas, entre otras. Así, y siguiendo todos los procesos al pie de la letra, iniciar con el subproceso de recepción, que como ya sabemos se encarga de agilizar el flujo de mercancías que van ingresando al almacén, para que el mismo sea un subproceso ágil, con información verídica y controlada.

Básicamente el subproceso de recepción se puede constatar como un subproceso embebido, que significa que depende del proceso principal, para llevar a cabo las demás actividades en el interior del almacén. No puede por ninguna razón independizarse, deben estar coordinados, porque uno depende del otro.

La importancia de que este subproceso se realice de la manera correcta en cualquier empresa radica en que se debe almacenar de manera indicada las mercancías, y más si estas son productos perecederos, o que pueden sufrir algún cambio con el tiempo. Lo que quiero decir es que es importante depositar los alimentos en un área destinada, cómoda, aceptada para los mismos, para que puedan llegar así en buen estado al consumidor final. Por tal motivo, se debe tener cuidado de lo que se está recibiendo en el almacén, hay que tener conocimiento de cómo realizar en realidad una buena gestión de recepción.

Es importante que se conozca el estado en el que ingresan las mercancías, es decir si se encuentra limpia, ordenada, bien embalada, así también mirar fechas de vencimiento, a que temperatura y en qué lugar se pueden almacenar.

En fin, realizar una adecuada recepción, en términos generales nos evita poner la salud de nuestros clientes en riesgo, y así mismo nos evita incurrir en pérdidas de estos por no ubicarlas, ordenarlas, donde debe ser.

Sin embargo, en el presente trabajo este será tratado como un proceso, al igual que como un procedimiento, ya que describe de manera detallada lo que se va a realizar. De esta manera es que lo llevan a cabo en el centro de distribución que fue escogido para analizar, también porque nos basamos en referentes bibliográficos que opinan que definitivamente este es un proceso.

2. RECIBO DE MERCANCÍAS

2.1. Función y objetivos de la recepción de mercancías

La principal función del proceso de recepción de mercancía es la de garantizar, al almacén o centro de distribución, la correcta y eficiente entrada de materiales para atender las necesidades de los clientes internos y externos. Dentro de los materiales que se pueden recibir en un almacén, podemos encontrar los siguientes:

a. Materias primas e insumos, proveniente de uno o varios proveedores. Dentro de esta categoría también se deben incluir materiales como papelería para oficinas, dotaciones para los empleados, etc.

b. Producto en proceso, proveniente de una o varias plantas de producción.

c. Producto terminado, proveniente de una planta de producción o de un proveedor. (García, 2011, pág. 7)

La planta de producción de la cual se recibe un producto en proceso o un producto terminado, puede estar localizada en las mismas instalaciones donde se encuentra el almacén o bodega donde posteriormente se almacenará tal producto, o bien puede ubicarse en una instalación totalmente distinta, localizada incluso en una población o ciudad diferente, caso en el que el producto ha pasado por varias horas de transporte (terrestre, marítimo y/o aéreo) al momento de llegar al almacén, por lo cual puede tener averías o presentar inconformidades físicas que lleven a rechazar tal producto.

Dentro de las averías que más comúnmente se presentan en los procesos de recibo de mercancías, se destacan las siguientes:

- Deterioros del embalaje o empaque secundario.
- Exposición del producto al ambiente por rotura del empaque.
- Empaque con cintas o sellos de seguridad rotos o visiblemente alterados.
- Producto con condiciones de temperatura inadecuadas, en el caso, por ejemplo, del transporte refrigerado de alimentos.
- Deterioros en el empaque primario del producto.

- Reacciones químicas, muchas mercancías se estropean debido a reacciones químicas en el interior de los vehículos. En la mayoría de los casos dichas reacciones las originan microorganismos, por ejemplo, para el caso de los alimentos. (García, 2011, págs. 7-8)

Disertación:

Si bien es cierta una de las funciones principales del proceso de recepción es, garantizar que las mercancías ingresen al almacén de manera ordenada, con las revisiones pertinentes, el control de calidad exacto, para que se ofrezca un buen servicio al cliente final. Pero sin embargo yo opino que también es importante hacer énfasis, en la función que se desempeña a la hora de realizar el movimiento de las mercancías, en las que voy a resaltar lo siguiente:

En este proceso hay que tener presente los tiempos de caducidad, los movimientos de la mercancía, el control que se le realiza a la misma, dimensiones de la carga, cantidad de mercancía recibida, siendo así expongo:

Tiempo almacenado de los productos: aquí es importante observar que el lugar sea adecuado, sin ningún tipo de riesgo que ocasione que los productos se deterioren.

Temporal: esto quiere decir que la mercancía que ingresa, que es almacenada, no va a durar mucho tiempo en el centro de distribución, sino que su paso por él es relativamente breve.

Estacional: se puede decir que se relaciona con los productos que, en cierto tiempo en el mercado, poseen una alta demanda, basado en los gustos y preferencias de los clientes. Por ejemplo, los granos, cereales etc.

Semipermanente: aquí nos referimos a aquellos productos que se encuentran destinados para estar almacenados por un tiempo largo, sin la preocupación alguna de que se dañen.

En cuanto a las funciones que se deben tener en cuenta a la hora de realizar los debidos movimientos de las mercancías, se exponen a continuación:

En la recepción: el auxiliar de bodega se encarga, de verificar que cuando llegue el camión al centro de distribución este cuente con las mercancías correctas, se encuentren los bodegueros listos, personal preparado para descargarla, verificarla, recibir los respectivos documentos, examinar la calidad y prepararla para ubicarla en el almacén.

Ubicación: en este paso, según el tipo de mercancía es importante que vengan en pallets, en cajas, bien preparadas y protegidas para su respectivo transporte hasta el centro de distribución, ya puestas en el almacén, el coordinador de recibo y despacho se debe encargar de ubicar los productos de tal manera que se encuentren listos para un próximo envío.

Preparación de pedidos: aquí en este paso los operarios deben cumplir la función de realizar el alistamiento de las cajas, bultos, para proceder a cargarlas al camión, ya sea con ayuda de la mano de obra o con ayuda de los equipos o materiales necesarios.

Intercambio de muelles: en este paso se habla más que todo de aquellos productos que no son almacenados directamente, sino que están listos para ser transportados por otros medios de transporte adecuados para su respectiva distribución de manera más fácil.

Envío: en la parte del envío, el coordinador del centro de distribución se debe encargar de que la mercancía llegue al cliente final de forma correcta, aquí los responsables de esta la deben embalar de tal forma que la mercancía pueda llegar en buen estado a las manos del cliente final, en sus respectivas ciudades.

Ahora quiero hacer énfasis en cuanto a la transferencia de información con relación a cada uno de los procesos. Estos deben contar, y a su vez deben brindar una información coherente, controlada, y precisa para que sea posible generar los procesos de administración acordes, para que estos: orden de compra, facturas, remisiones sean cumplidos al pie de la letra.

Para concluir se puede decir que el proceso de recepción tiene como función principal velar porque las mercancías que ingresan al almacén sean almacenadas de manera correcta, con los documentos que se requieren, con las condiciones generales de recibo. De tal forma que se proceda de manera inmediata a almacenarlos con mucho cuidado y siguiendo unas buenas prácticas, para que no se dañe la mercancía.

Al igual que se debe tener presente que la salida de la mercancía se debe realizar de manera ordenada y en el momento en el que se requiera su salida, todo con el propósito de llevar un control en el inventario, y evitar incurrir en errores por no notificar la salida de la mercancía.

2.2.Objetivos de la recepción de mercancías

Los objetivos de este proceso giran en torno a dar cumplimiento a la función de este- previamente explicada en este mismo capítulo – los cuales son los siguientes:

- I. Asegurar que la mercancía recibida cumpla con las especificaciones de cantidad, calidad, oportunidad (tiempo de entrega) y de documentación, exigidas por la compañía.
- II. Identificar a tiempo las no conformidades que puedan atentar más
- III. adelante con la calidad de los procesos productivos y de distribución.
- IV. Recepcionar las mercancías ágilmente para mantener la fluidez de los procesos del almacén o centro de distribución, para esto es preciso contar con estándares de recibo que indiquen que cantidad de unidades puede recibir una persona de acuerdo con el tipo de producto, material de empaque y volumen de operaciones. (García, 2011, pág. 8)

Disertación:

No obstante, los objetivos del proceso de recepción se basan en dar un cumplimiento ordenado a las funciones de las que se hablaba anteriormente, los objetivos en este paso son claros pues se fundamentan más que todo en asegurar, identificar y recibir. Que como se mencionaba antes es, asegurar que la mercancía venga en buen estado, sin anomalías, sin defecto alguno, identificar que el producto que llegó efectivamente fue el que se le pidió al proveedor y sobre todo que se encuentre en la orden de compra, por último, recibir de manera ágil pero segura las mercancías que van ingresando para mantener la fluidez del centro de distribución, no provocar demoras en los demás procesos.

Además de lo anterior, es de mucha importancia que el centro de distribución en este proceso de recepción haga uso de la automatización para que de alguna manera logre hacer un aumento de la producción. Lo anterior con el fin de no dejarle a cargo demasiado trabajo a los operadores del almacén, sino que ese trabajo que ellos desempeñan lo realicen apoyándose en la tecnología, en equipos que faciliten de alguna manera el proceso.

Por otro lado, el almacén debe estar prevenido cuando se presente el momento de depositar las mercancías, las cuales deben ser en el tiempo establecido y deben tener presente por lo menos lo siguiente:

- ✓ Horarios en los que van a entrar la mercancía
- ✓ Qué tipo de productos ingresan
- ✓ Tener presente de dónde vienen cada uno de los productos.

Lo anterior me parece muy importante resaltar, ya que a la hora de recepcionar se deben separar las mercancías que se encuentran en el centro de distribución, de las nuevas que acaban de ingresar, esto con el fin de evitar que se presente una confusión, y estas no sean despachadas de manera inmediata se podrían dañar, perjudicar, al no presentarse un control estricto.

Después de lo que se mencionó anteriormente, ya estando seguros de lo que se va a recepcionar, de la mercancía que se va a ubicar en el interior del centro de distribución, proceder a almacenarla en una zona específica ya sea para tenerla allí de manera temporal o estacionaria.

Otro objetivo que deben tener presente los almacenes es como están realizando el procedimiento de registrar y analizar la trazabilidad de la mercancía, ya que conocer el origen de la mercancía, su punto de destino, en qué condiciones se encuentra la misma, le evitaría al centro de distribución incurrir en pérdidas, en gastos que superen los ingresos.

Sin dejar de lado todo lo que se ha mencionado, el proceso de recepción tiene el objetivo más importante que es el de brindar la máxima satisfacción al cliente, ya que este es el más importante en un proceso logísticos que se lleve a cabo. Debido a que estos son los que hacen que aumenten nuestras ventas, y así mismo la confianza de parte de cada uno de los clientes potenciales.

Pero en realidad que es lo que busca el cliente de la empresa en la que compra, cuáles son los puntos que se deben tener claros para que los clientes estén satisfechos con lo que les vendemos, yo quiero resaltar unos puntos claves que se deben tener en cuenta para eliminar fallas e ir mejorando cada día, para alcanzar las expectativas de los clientes, son los siguientes:

- **La visión del cliente:** aquí nos debemos interesar por analizar de manera detallada los gustos del cliente, el tipo de producto que quiere obtener, interesarnos por conocer el cliente que espera del producto que se le va a vender, si satisface del todo sus necesidades.

- **La historia:** este paso es importante porque es bueno escuchar las vivencias, los recuerdos, la parte tanto positiva como negativa de lo que el cliente adquirió, es decir si el cliente tiene buenas referencias hacia nosotros, con los productos que adquirieron en cierto tiempo. Así y conociendo lo que piensa de la empresa, de sus productos poder mejorar de manera exitosa si se requiere.

- **Las acciones, percepciones formas de pensar, sus emociones:** este punto tiene relación con el primero ya que se trata de analizar al cliente de manera detenida, conocer sus impresiones, sus opiniones referentes al producto que compran, que piensan del producto que se les ofrece, si les gusta, si lo seguirán comprando, si les parece que se deben realizar cambios de proveedores, de productos. En fin, tener presente las opiniones de nuestros clientes.

- **Los puntos de contacto y canales:** es importante brindar un servicio al cliente de calidad, que el mismo se sienta realmente atendido de manera correcta, brindar la información oportuna que solicita. Como también darle a conocer los medios de comunicación por donde los podrían ubicar.

- **Los descubrimientos y responsabilidad:** el objetivo aquí es conocer que problemas o gustos posee el cliente, para luego tomar la responsabilidad de solucionarlos lo más pronto posible, con el fin de que el cliente no repita una mala experiencia ya sea con los productos que adquirir o con el servicio al cliente que se le brinda.

Como se pudo observar el proceso de recepción no solo se encarga de gestionar las entradas de las mercancías, ni de mirar en qué condiciones llegó dicha mercancía. Su objetivo principal es conocer al cliente, conocer sus gustos, atender de manera cordial sus dudas, escuchar sus sugerencias para así saber con exactitud que no le parece que se esté haciendo bien, tomar medidas en el asunto y conformar un plan estratégico que ayude a la empresa a mejorar, para brindarle una máxima satisfacción al cliente, como él la espera.

2.3.Evolución del proceso de recepción en la empresa moderna.

Así como todas las operaciones de una empresa, el recibo de mercancías también ha tenido una evolución en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías y técnicas que han hecho de este proceso una actividad cada vez más rápida y precisa. Tal evolución se puede analizar a partir de la aplicación de tecnologías de información, de las alianzas y acuerdos con los proveedores, del empleo de equipos para la manipulación de las mercancías, y de las estrategias de distribución.

La conjunción de estas cuatro variables da como resultado un entendimiento global y completo de todos los aspectos que han influido en la mejora continua de este proceso, tales variables también pueden ser aplicadas para analizar cualquiera de los procesos logísticos, así como la misma logística en sí como función clave dentro de las empresas. (García, 2011, pág. 9)

El siguiente diagrama resume la secuencia que ha tenido la evolución del proceso alrededor de la tecnología con la cual se registra y manipula la información que acompaña toda actividad logística, en este caso particular, la de recibir mercancía.

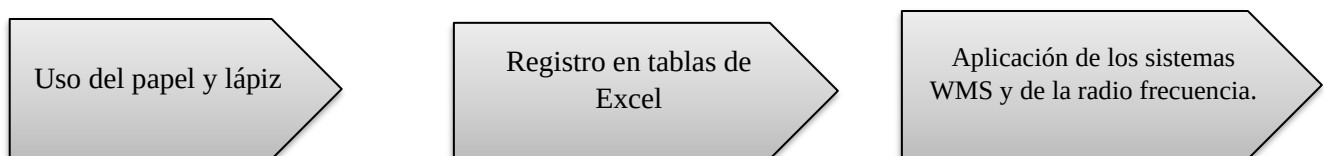


Gráfico 1. Diagrama de evolución de la tecnología de información en el proceso de recibo. (García, 2011, pág. 9)

2.4.Uso del papel y lápiz.

Este método tiene las siguientes características:

- Sujeto a errores de transcripción e ilegibilidad
- No permite control automático del inventario

A pesar de que pueda parecer obsoleto hoy en día, aún muchas compañías lo siguen empleado, en especial aquellas que aún no tienen acceso a las tecnologías modernas de información, bien sea por limitaciones económicas o por la informalidad propia de su operación y de la gestión de quienes la dirigen y ejecutan sus operaciones en forma tradicional. (García, 2011, pág. 9)

Disertación:

Las empresas deben comprender que el mundo se encuentra en constante cambio, gracias a los avances tecnológicos, esta herramienta les ha permitido realizar sus negocios de manera efectiva y con un aumento considerable de ingresos, si las empresas no quieren pasar a la historia, deben implementar nuevas herramientas dentro de la misma que le brinde la oportunidad de ser más competitivos en el mercado.

Al encontrarnos en un mundo que evoluciona de manera constante, de la misma forma lo deben hacer las empresas sin importar su tamaño, pues es de suma importancia que por lo menos hagan un mínimo uso de la tecnología en ellas, sin importar la frecuencia es necesario que la utilicen. Porque gracias a ella los procesos en el interior de la empresa pueden mejorar, al mismo tiempo que se pueden llevar a cabo de manera más efectiva.

Siendo así, por eso opino que este método ya está mandado a recoger, ya deben ser muy pocas las veces que se utilice en la empresa, porque aunque posee ventajas como las que se presentan a continuación, donde se dice que un modo que se encuentra en cualquier parte, es un material al cual pueden acceder muchas personas, es fácil de utilizar no hay necesidad de capacitarnos antes de utilizarlo, es barato, siempre se encuentra disponible, nos vuelve creativos, por otro lado si puede ocasionar errores, desventajas en la empresa. Una de esas desventajas puede ser que, a la hora de elaborar documentos a mano, pueden quedar con mala ortografía, en el papel cabe la posibilidad de que se pierda el escrito, se borre, eso va a ocasionar que perdamos tiempo a la hora de elaborar documentos.

Las empresas que empiecen a automatizar sus procesos, sin duda alguna logran obtener una ventaja frente a sus competidores, ya que si no se innova constantemente la empresa se enfrenta al riesgo de desaparecer. En este caso la innovación no será un requisito, sino que más bien se convierte en una necesidad que tienen todas y cada una de las empresas que se quieren mantener en el mercado.

En este caso quiero resaltar 2 razones importantes que se consideran necesarias cuando vamos a pasar de un método a otro, es decir de utilizar el papel y lápiz, a utilizar los programas que nos ofrecen los computadores para guardar información.

 **Ideas adaptadas al contexto:** es decir que se tenga la claridad de saber en qué momento tenemos que hacer uso del papel y lápiz, ya que este es un método que, aunque se diga que no es muy eficiente, todavía las empresas lo utilizan y es útil para describir procedimientos, anotar ideas entre otros. Por otro lado, tener conocimiento del momento en el que necesitamos utilizar los programas del computador para realizar procesos más grandes y propios de la empresa.

 **Ideas exitosas que aporten valor:** aquí se debe implantar ideas que le aporten algún tipo de valor a la empresa, es decir en el caso del papel y el lápiz puede ser una herramienta versátil a la hora de realizar un check list de los productos que se reciben en el almacén, pero como se sabe el lápiz y el papel no solucionan todo. Siendo así cuando se necesite realizar un procedimiento de mayor compromiso como utilizar un software para comunicarse con compañeros, para editar errores que se presenten en el proceso, por ejemplo, para actualizar el inventario.

Como se puede observar el lápiz y el papel es una herramienta que, aunque no ofrece muchas ventajas, empresas que no poseen suficientes ingresos lo siguen utilizando para llevar a cabo sus procedimientos, su trabajo en la misma. Al fin y al cabo, todavía facilita las cosas, siempre se encuentra a la mano, también nos vuelve personas creativas. Sin embargo, como se aclaraba anteriormente es muy importante que las empresas comiencen a emplear programas, ideas basadas en la tecnología, para que no se tenga que necesitar por mucho tiempo la presencia de los trabajadores de la empresa.

2.5. Registro en tablas de Excel

Este método tiene las siguientes características:

- Sujeto a errores de transcripción
- Permite el control del inventario en el sistema central, aunque no en tiempo real ya que precisa de una transcripción inicial.

El uso del Excel es bastante común, todos los computadores vienen ya con este programa instalado, incluso en los hogares. Este método se **emplea** al no contar con un sistema de lectura de información por medio de código de barras, lo cual obliga al auxiliar de recibo a registrar las cantidades, referencias, orden de compra, etc., inicialmente en un archivo de dicho programa para luego ser copiados al sistema central de la compañía que controla los movimientos de inventario. (García, 2011, pág. 10)

Disertación:

Este programa opino yo que es muy aprovechable en las empresas, debido a que se encuentra al alcance de todo el mundo, pues todos los computadores lo presentan a la mano. Aquí voy a presentar las ventajas y desventajas de utilizarlo. Una de sus ventajas es que es muy útil porque sirve para llevar una buena organización en la empresa cuando se tiene un documento, también permite realizar operaciones matemáticas de forma rápida en el departamento de contabilidad lo usan con frecuencia por lo mismo, se pueden utilizar formulas, insertar datos.

Ahora si nos enfocamos en las desventajas es que puede ocurrir que por fallas en el computador se pierden los datos que ya se tenían en el mismo, esto es algo que puede perjudicar mucho a la empresa y más cuando se trata de información valiosa e importante, otra de las falencias que posee es que es un software un poco complicado que requiere de personas altamente capacitadas para utilizarlo, pues no es muy fácil de comprender. Podemos decir que en cuestiones de seguridad no es muy bueno porque cualquier persona que inicie sesión en el computador puede acceder a Excel sin ningún problema, sin la necesidad de identificarse.

Después de conocer tanto sus ventajas como desventajas, también es importante comprender sus funciones, en que nos puede ayudar en el mundo laboral. El Excel es un programa que utilizan mucho las empresas para mantener al día los datos de la empresa, lo que quiere decir la parte contable, facturas, todo lo anterior lo facilita esta herramienta. Lo mejor es que son tareas que se pueden realizar de manera rápida.

Este programa permite de alguna manera conocer más de cerca la empresa, permite analizar gráficas, y todo el análisis que se realice se almacena en una base de datos. Con el fin de conocer mejor la información de la empresa y así estar pendientes del funcionamiento en general de la organización.

Ahora si hablamos de lo importante que es el Excel en el mundo laboral, ya que tener conocimiento sobre el programa es importante para que la persona se desempeñe bien en su puesto, una adecuada administración facilita que la empresa funcione correctamente.

A pesar de que este programa no es tan avanzado, muchas empresas lo utilizan y se dan cuenta lo importante que es capacitar a sus empleados para que ellos estén en la capacidad de utilizar desde el nivel básico, hasta uno avanzado. Ya que, teniendo esta herramienta tan buena, en buenas manos con él se convierte en una gran ganancia.

También quiero resaltar la manera en la que los grandes negocios utilizan el Excel. Para empezar de manera general utilizan las hojas de cálculo que se encuentran instaladas de manera predeterminada, para realizar listas, cálculos numéricos.

Si se habla de la programación, los programas básicos en donde están registrados los empleados estos son actualizados y se pueden especificar por colores cada programa. De igual manera se especifica los turnos, horarios, conferencias, todos se pueden configurar para trabajar en conjunto.

En el área de la contabilidad básica hay empresas pequeñas que en realidad utilizan una parte básica del programa, en donde solo especifican sus entradas, salidas, clientes, etc. De igual manera el programa de Excel permite que haya un seguimiento ya sea mensual, trimestral, anual de los productos que posee la empresa.

Este programa es muy útil para crear una base de datos de los clientes, y así estar pendiente de ellos, recopilando información, conociendo un poco más acerca de ellos, de todos sus datos.

Como conclusión podemos afirmar que el programa de Excel, aunque no es un programa que posee alta tecnología, si es muy eficiente para tener información de los clientes, el inventario actualizado, información relevante de la iglesia, realizar gráficos para un posterior análisis, y así poder llevar un buen control en la organización.

2.6.Aplicación de los sistemas WMS y de la radio frecuencia

Este método cuenta con las siguientes características:

- Elimina errores de transcripción.
- Permite controlar el inventario en tiempo real.
- Provee facilidades para la automatización.

Para entender un poco mejor de lo que se habla en el tema anterior, se darán a continuación los conceptos de lo que es el WMS y la radio frecuencia:

a. El Warehouse Management System (WMS), o en español, sistema de gestión de Almacenes, es el corazón del almacén o centro de distribución, es una aplicación de software que provee un control sobre cada fase de la operación logística, la recepción, el almacenamiento, el reabastecimiento, la preparación de pedidos, y la carga de camiones; el sistema WMS maneja todo desde el control del inventario, la asignación de tareas al personal y los equipos en tiempo real, esto a partir de una serie de configuraciones definidas por el usuario .

Un sistema WMS controla, no solo el inventario, sino también tiene la capacidad de administrar el personal y saber qué está sucediendo en tiempo real al interior del almacén o centro de distribución, ya que en un esquema de comercio como el que se vive hoy se dan transacciones con frecuencia y si la empresa no se adapta al sistema queda relegada.

b. La Radio frecuencia, es una tecnología que permite la captura y transmisión de datos por medio de ondas de radio a partir de la lectura de un código de barras adherido al producto que se recibe en el almacén o centro de distribución. Esta lectura también se puede hacer por medio del escaneo de un láser localizado en una terminal de captura portátil, como la que se muestra en la siguiente imagen, caso en el cual solo la transmisión de datos se hace por radio frecuencia. (García, 2011, pág. 10)

Disertación:

En este caso voy a hablar de estos dos sistemas que son muy eficientes a la hora de llevar un buen control de inventarios en el centro de distribución, ayudan a optimizar procesos, en el caso del WMS, es un sistema que tiene la capacidad de capacitar al personal para que puedan realizar sus tareas de forma eficiente. La radiofrecuencia por otro lado permite que los datos sean identificados de manera efectiva, sin la necesidad del factor humano encargarse, así ayuda a ganar tiempo y es un sistema muy seguro.

Del WMS (Warehouse Management System) voy a dejar muy en claro para que sirve, y cuáles son los beneficios de tenerlo en el centro de distribución.

Siendo así el sistema de gestión de almacenes, sirve de soporte a las operaciones logísticas que se realizan en el interior del almacén, apoyándose en la tecnología moderna, así este básicamente lo que permite es que se pueda conocer la ubicación de los productos, en que parte se encuentran ubicados. De igual forma permite que el trabajo sea más organizado.

Pero implementarlo en el almacén no es tan fácil como parece, pues este debe contar con la infraestructura adecuada para ello, al igual que debe contar con gente capacitado para utilizarlo de manera correcta. Este sistema posee la gran ventaja de solucionar problemas que ocurran en la demanda.

Ahora quiero hacer énfasis sobre los beneficios que esta tecnología le trae a la empresa, los que se encuentran son los siguientes:

Se encarga de mejorar los niveles de servicio: de cierta forma agiliza el proceso de atención al cliente, para brindarle una atención valiosa y ágil al mismo, permitiendo atender sus inquietudes y sugerencias.

Control de inventarios: ya que permite conocer en tiempo real, en donde se encuentra ubicada la mercancía, y cuánto hay de la misma.

Espacios: se encarga de gestionar de manera eficiente los espacios en el interior del almacén, con eso poder acomodar los productos de forma adecuada, sin obstaculizar el paso.

Mejora el uso de los equipos de trabajo: se encarga de gestionar que cada empleado que hace parte del centro de distribución se encargue de cada equipo de trabajo, que utiliza en cada proceso lo utilice de manera apropiada, al momento en el que esté llevando a cabo una actividad

Disminuye errores: ya que es un software muy bueno y avanzado, no necesita mucho de la intervención humana, el mismo se encarga de realizar el proceso de manera efectiva.

Incrementa la productividad: al haber una buena capacitación al personal, todas las personas que trabajan en el almacén tendrán la preparación suficiente para gestionar sus tareas de manera apropiada.

Como se puede observar este es un software que posee la capacidad de agilizar las tareas en el interior del almacén, de forma eficiente maximizando la capacidad del centro de distribución, mejorando así los procesos que se relacionan con el inventario, como brindarle una mejor organización al almacén.

Ahora al referirnos a la tecnología de RFID (Identificación por Radio Frecuencia), esta se encarga más que todo de identificar los productos que ingresan al almacén, utilizando ondas electromagnéticas, para poder transmitir datos. Es un sistema muy rápido a la hora de identificar datos, tampoco necesita intervención humana, de esta manera es que agrega valor al almacén y le permite ser más eficaz.

Este sistema cuenta con una serie de beneficios los cuales son:

Optimización de los procesos: mejora los procesos sin necesidad de esperar algún tipo de notificación, es decir para el operario será muy fácil recibir la información del producto y al mismo tiempo automatizarla.

Rastreo: es útil para rastrear de manera rápida gracias al lector de código de barras que viene incorporado, permitiendo así ubicar personas, productos, entre otras cosas.

Ganancia: en cuestiones de tiempo a la hora de ubicar un producto en un almacén grande.

Agilidad: en cuestiones de que se reduce la mano de obra, y se es más rápido el proceso de actualizar el inventario de los materiales y los productos que se hayan en el interior del centro de distribución.

Como conclusión se puede decir que este sistema posee una funcionalidad amplia, y beneficia mucho al almacén, porque puede ser un diferenciador de competencia frente a otros, frente la competencia. Es un software muy efectivo que ayuda a evitar pérdidas, retrasos, y se considera muy seguro.

La información, como los datos se puede establecer en tiempo real, sin errores de escritura, sin demoras, sin tiempos de espera. Implementar la tecnología por completo en la empresa agiliza los procesos y añade valor a la misma, al mismo tiempo que la vuelve más competitiva y organizada.

Implementar un software que permita conocer en tiempo real en que parte se ubica la mercancía, es una gran ventaja porque el acceso a ellas es de manera rápida, fácil y eficaz. Por lo tanto, los trabajadores tienen un mayor control del inventario, de igual manera optimiza el flujo de información de la mercancía.

3. Evolución en el empleo de equipos para la manipulación de mercancías en el proceso de recibo.

El procedimiento de descargue y el modo en cómo se movilizan los materiales recibidos en el almacén también ha pasado por procesos de mejora, pasado así del recibo por medio del uso exclusivo de las manos y la fuerza bruta de los operarios, al empleo de equipos especializados en la manipulación de mercancías, es decir, los montacargas entre otros equipos de manipulación, además de la inserción al proceso de plataformas niveladoras para los muelles de descargue.

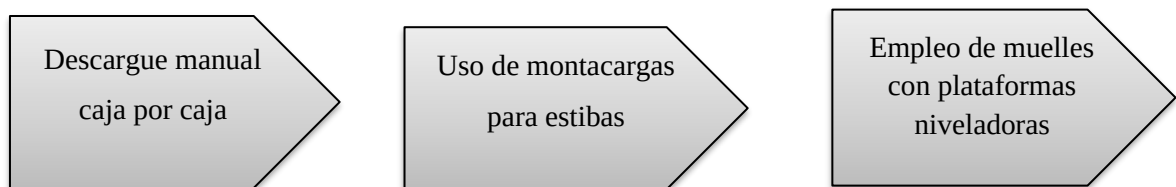


Gráfico 2. Diagrama de evolución en el empleo de equipos para la manipulación de mercancías en el proceso de recibo. (García, 2011, pág. 14)

3.1.Descargue manual caja por caja.

La manipulación exclusivamente manual de los materiales recibidos aún hoy se da en las empresas, bien sea por falta de inversión en equipos especializados o por particularidades propias del proceso de distribución (del proveedor) o del producto transportado.

La manualidad en todos los procesos implica una mayor demora en sus tiempos de ejecución, un mayor riesgo a cometer errores y al deterioro de la mercancía, y más importante aún, un mayor riesgo de enfermedades o lesiones provocadas en las personas por el uso indebido o exagerado de su fuerza física. (García, 2011, pág. 14)

Disertación:

Personalmente considero que este método debe cambiar, ya que, así como ha ido evolucionando la manera en la que se realiza el proceso de recepción en las empresas, así mismo debe pasar con las herramientas, equipos, que se utilizan en el almacén para manipular la mercancía.

El descargue manual caja por caja, es un método que, en muchos lugares como plazas, supermercados, tiendas, entre otros todavía utilizan ya sea porque no invierten en equipos, o simplemente porque están acostumbrados a este método. Las empresas o negocios que lo implementan muchas veces no son conscientes de que es un proceso que trae demoras, una alta posibilidad de cometer errores y de dañar la mercancía. No solo eso, lo más importante es cuidar la salud de los trabajadores, con este método ese factor no se tiene en cuenta, pues muchas veces ellos son expuestos a enfermedades, lesiones por no haber medido su fuerza física.

Lo más prudente es que las empresas tomen conciencia de ello, y comiencen a invertir en equipos, máquinas, para que sean una ayuda para los mismos trabajadores, así evitar que ellos se lastimen al utilizar toda su fuerza física en el procedimiento de descargue de mercancía de un camión.

Quiero enfocarme en la parte del riesgo que se puede presentar para el operario, si esa fuerza no se ejecuta de manera prudente, ya que considero que la persona no se puede hacer responsable de movilizar, de manipular, cargas muy pesadas para él. Solo tiene la capacidad de manejar cargas pequeñas y ocasionales.

Es cierto que los trabajadores son los que tienen responsabilidad de levantar, empujar, cargar algún tipo de mercancía, cuando se realiza el proceso de almacenamiento de estas. Sin embargo, el almacén está en la obligación de invertir en equipos que puedan facilitar la parte del levante, de la carga, de la descarga de los productos. La idea es que empleen equipos de manutención, y ya la ayuda del personal del almacén que sea utilizada para lidiar con cargas pequeñas, que no vayan a afectar su salud.

Los riesgos más comunes a los que se expone el personal por ejemplo a la fatiga física por el intenso esfuerzo tanto físico, como mental, por otro lado, también están las fracturas por una caída fuerte, así como están los cortes y heridas de pronto por objetos puntudos, o por algún golpe. Son lesiones que se pueden producir en cualquier parte del cuerpo, pero que debido a la actividad que los operarios desarrollan en un centro de distribución a la hora de descargar los camiones, digamos que se producen más en la espalda, en el dorso.

Aunque estas lesiones no pueden considerarse como lesiones graves ni que puedan ocasionar la muerte, en varias ocasiones si se demoran en sanarse y pueden dejar secuelas en el ser humano.

Los principales factores de riesgo que se pueden encontrar al desarrollar una actividad como esta comprenden lo siguiente:

Características de la carga: aquí hablan de las medidas, peso de la carga si es muy grande y pesada para que el operario se haga cargo de esta. Si es muy difícil de manipular, si esa carga puede ocasionar lesiones de algún tipo.

Esfuerzo físico: es importante conocer que tanto esfuerzo debe utilizar la persona a la hora de mover la carga, si es un esfuerzo muy intenso, leve, etc.

Exigencias de la actividad: se habla de que esfuerzo físico debe utilizar, basándose en la carga que va a levantar, el operario debe evitar que al máximo se involucre su espalda, y que tenga que llevar esa carga hasta lugares muy retirados.

Factores individuales: no todo se relaciona con las distancias, el esfuerzo físico, sino que también tiene mucho que ver la capacitación que se supone debe tener el trabajador para manejar esas cargas, así como también la ropa que usa para levantar esas cargas.

Características del medio de trabajo: los espacios en donde se desarrolla la actividad de almacenamiento de mercancías tienen mucho que ver, hay que conocer el espacio del almacén, si el trabajador puede manipular con tranquilidad y libertad la carga, si el suelo es el adecuado.

El descargue de materiales manual es el más común, y empleado por muchas organizaciones ya sea por cuestiones de dinero, tiempo, o costumbre, pero también es considerado uno riesgoso para la salud de la persona por la manera en la que se lleva a cabo. Por tal motivo yo considero que los centros de distribución deberían invertir un poco más en equipos que se encarguen de ese trabajo, que es considerado muy pesado y riesgoso.

No importa que inviertan de manera mínima en equipos de manipulación, lo importante es que lo hagan, y empiecen por algo, para que los trabajadores no se esfuercen demasiado cuando vayan a realizar cualquier tipo de manipulación en el almacén, y más si la carga es relativamente pesada, lograr con lo anterior también agilizar el proceso de realizarlo de manera rápida.

3.2. Uso de montacargas para estibas.

Hay que comenzar por conocer el concepto de la estiba: es un armazón de madera, plástico u otros materiales, empleado en el movimiento de carga ya que facilita el levantamiento y manejo con pequeñas grúas hidráulicas, llamadas que conocemos en el medio comúnmente como montacargas. Su aplicación nace del principio de unitarizar las cargas, es decir, de acumular la mayor cantidad de un material dado en una sola unidad de manejo.

Los montacargas en combinación con el uso de las estibas permiten descargar y mover una o más toneladas de mercancías al tiempo con un solo movimiento, es decir, con una sola operación, mientras que de forma manual unidad por unidad se requieren tantas operaciones como unidades haya. (García, 2011, pág. 15)

Disertación:

Emplear montacargas en un centro de distribución, de cierta forma agiliza el proceso de almacenar las mercancías, al igual que ayuda mucho cuando se van a descargar las mismas, y sobre todo si son pesadas. Los montacargas son máquinas muy eficientes que facilitan operaciones en el almacén, estos necesitan de un peso de manera equilibrado para que gire y funcione correctamente.

Así y gracias a la gravedad la carga se mantiene estable sin importar para las direcciones que se vaya la máquina, pero aquí no solo importa manejarlo de un lado para el otro, se requiere de una buena capacitación al personal encargado de manipularlo, deben contar con conocimientos específicos, para evitar una mala práctica, y por consiguiente accidentes por la imprudencia.

Quiero recalcar los usos principales que se le da al montacargas:

Entre los más comunes se encuentra, en los almacenes de alimentos y bebidas: dependiendo de la cantidad con las que cuente el almacén, el montacargas es una maquina necesaria para llevar a cabo esta función. Se puede manejar un montacargas que no afecte ni dañe los alimentos.

Muelles de carga: el montacargas aquí es útil para levantar estibas, y sobre todo si estas cuentan con productos encima de ella, y más si esos productos son muy pesados, el montacargas es de gran ayuda para poder lidiar con ello.

Almacenes de grandes superficies: este tipo de montacargas si son más utilizados en supermercados, almacenes mucho más grandes, que puedan movilizar grandes cantidades de mercancías, pero de manera ágil y práctica.

En el sector de la construcción: no solo esta máquina se utiliza en centros de distribución, también es utilizada en el área de la construcción, para realizar tareas pesadas que implique resistencia y mucha fuerza.

Como se afirmaba anteriormente automatizar el almacén de alguna manera lo hace más eficiente, y empieza a generar una mayor rentabilidad, este es un equipo que de cierta manera no puede faltar en un centro de distribución, ya que este en el interior de este agiliza los procesos de cargue y descargue, movimiento de mercancías de un lugar a otro. Dejando como resultado ahorrar tiempo y esfuerzo físico.

Igualmente, este equipo permite que las cargas sean transportadas de manera eficiente y segura, se debe escoger la maquina adecuada según el tipo de actividad que desempeñe el almacén, el más práctico que permita desarrollar las operaciones logísticas de manera perfecta.

3.3. Empleo de muelles con plataformas niveladoras.

Los muelles o estructuras en las cuales los vehículos se posicionan a la misma altura del piso de una bodega, para realizar un proceso de cargue o descargue de mercancías. Estos muelles hoy en día se equipan con plataformas niveladoras, es decir, con mecanismos que nivelan las diferencias entre las alturas del piso de los vehículos y el piso de la bodega en la cual llegan para descargar. (García, 2011, pág. 16)

Disertación:

Finalmente se encuentran las plataformas niveladoras, unos vehículos mucho más prácticos que fueron diseñadas para agilizar las operaciones de cargue y descargue de las mercancías, ya sea desde los vehículos, el almacén, centros de distribución entre otros. Son necesarias para cuando se evidencia variaciones en la altura, es decir por si queremos alcanzar una mercancía que se encuentra relativamente muy por encima de un nivel normal.

Lo que más importa es que este método garantiza que la mercancía va a estar protegida durante los movimientos que se realicen, pero sin embargo este tipo de sistema se debe desarrollar en zonas del almacén las cuales sean fáciles de acceder, con el propósito de que haya un equilibrio entre la carga y la descarga de mercancías.

Este muelle de carga es ágil y sencillo de movilizar, tiene la capacidad de manejar mercancías de grandes volúmenes, pero a la hora de cargar se deben tener en cuenta la configuración del lugar, es decir, los espacios que se van a manejar, las distancias que se deben recorrer, como también fijarse muy bien en el equipo de carga que se va a utilizar.

Estos equipos poseen una serie de ventajas que quiero destacar, las cuales son:

Brinda la posibilidad de abrir las puertas del camión desde el interior: este proceso evita que la mercancía se lastime, al mismo tiempo que el operario realiza la carga y descarga de las mercancías de manera ágil y segura.

Sellado más eficiente: esto quiere decir que de manera segura el camión se puede abrir de forma segura, al igual que se puede cerrar sin desatarse ningún desajuste.

Fácil de operar: al ser un método muy avanzado posee la capacidad de utilizar la tecnología de manera simple y rápida, facilitando así la carga y descarga de cualquier tipo de mercancía.

Mejora los niveles de sanidad e higiene: por la posición en la que opera, a la hora de terminar el procedimiento de la limpieza esta se realiza de manera fácil y cómoda, para realizar una adecuada higiene en el camión que se encargue del sector de la alimentación. Al igual que el muelle queda totalmente limpio sin utilizar mucho esfuerzo físico.

Máxima seguridad: este método es muy seguro, se puede utilizar con mucha confianza debido a todos los refuerzos que posee el mismo muelle, pues cuenta con sus respectivos seguros de salida, sensores, entre otros.

Como se puede ver, este es un equipo que es muy confiable a la hora de manipular la mercancía con eficiencia, en el exterior de la bodega. Cuenta con un propósito claro y específico brindar una conexión fácil y segura entre el nivel de altura del camión, y el muelle de la bodega, quedando así de manera práctica para descargar sin ningún inconveniente los camiones con sus respectivas mercancías, que posteriormente se dirigen al almacén.

3.4. Métodos de recibo.

Los conceptos y técnicas que se describen en este capítulo deben estar en conocimiento de todos los que intervienen en la operación de recibo, desde los auxiliares de cargue y descargue hasta el jefe del almacén o centro de distribución pasando por el supervisor del proceso. Esto permitirá controlar el proceso de forma adecuada para hacerlo cada vez más exacto y reducir la cantidad de errores que se puedan presentar, que como en cualquier operación de cualquier una empresa, estarán siempre latentes. (García, 2011, pág. 22)

3.5. Recibo físico según la clase del producto y su empaque.

“La unidad de empaque en la cual se recibe el producto condiciona, tanto el método de recibo físico como la infraestructura de equipos y plataformas de recibo (muelles) dispuestos para tal fin” (García, 2011, págs. 22-23).

Disertación:

Los métodos de recibo de las mercancías que van ingresando al almacén, se deben llevar a cabo de manera meticulosa, pues considero que es importante revisar, examinar que es lo que está llegando a nuestras manos, así poder evaluar las condiciones del producto. El equipo que se vaya a utilizar para su respectivo descargue depende de la clase de producto, de su empaque.

Es el caso de los productos a granel estos deben ser tratados en su descargue con mucho cuidado para que la mercancía no se vaya a averiar, ni mucho menos a perder, estos por lo general se guardan formando montones bien organizados.

En este caso nos vamos a enfocar en el método de paletizado, este método se utiliza en cualquier almacén. Aquí la mercancía debe estar debidamente apilada, empacada de manera cuidadosa con el fin de que no se maltrate o se dañe la misma. El equipo que se debe utilizar para descargar las mercancías debe estar relacionado con el peso, las unidades de esta, el cual debe estar a la disposición para realizar un orden y agrupación específico.

El almacén es el encargado de proporcionar las técnicas apropiadas para poder almacenar, distribuir los productos. Debe ser el encargado de guardar de manera responsable y óptima la materia prima, para ser utilizados posteriormente distribuidos. Al igual que la naturaleza del almacenaje que se debe manejar. Es importante conocer el tamaño, el peso, cuánto dura la mercancía, entre otros factores.

3.6.Paletizado.

El concepto de recepción paletizada surge a partir del arrume de productos sobre una paleta y de su posterior embalaje, es decir, de convertir dicha paleta en una unidad compacta, para lo cual se pueden usar, en otros, materiales como: películas transparentes, cartones, láminas de metal, zunchos, etc. En este tipo de recibo las mercancías llegan así desde el proveedor, lo cual facilita el proceso de recibo en razón a que reduce los tiempos de manipulación. (García, 2011, pág. 23)

Disertación:

Este es un tipo de recibo muy práctico porque permite y facilita de manera ágil porque reduce el tiempo de manipulación de los productos, este tipo de recibo también facilita la carga y descarga de los productos, al igual que ayuda a ahorrar costos. El proceso de paletizado es una parte fundamental de la logística, cuenta con el objetivo principal de poner a disposición final.

El paletizado se puede caracterizar como una estructura en la que se pueden ubicar una cantidad considerable de mercancía, de cierto volumen y resistencia, sin embargo, en este tipo de estructura se utiliza un embalaje muy resistente que impide que la mercancía se mueva o estropee. Una de las ventajas que posee el método de paletizado es que su traslado es posible gracias a medios mecánicos, es utilizado para contar las cantidades que se almacena o que se encuentran en el inventario.

Por su tamaño se puede decir que da la posibilidad de organizar mejor las mercancías en el interior del almacén, para así aprovechar espacios, como también en el transporte cuando se requiera. Este tipo cuenta con grandes beneficios y oportunidades para mejorar el método como se opera y manipula la mercancía en el almacén, por ejemplo:

- Es de gran ayuda para los operarios porque mejora y optimiza la productividad de estos, haciendo posible que se disminuya la mano de obra.
- Se encarga de optimizar por otro lado los procesos de carga, descargue, distribución de mercancías.
- Gracias a que no hay necesidad de manipular con mayor frecuencia los productos, hay menor riesgo de que estos se dañen al ser manipulados.
- Hacen más simples la parte administrativa de la empresa, facilitando así los procesos de recepción, almacenaje, distribución.

3.7. Tipos de conteo físico de Mercancías.

Los tipos de conteo se suelen clasificar en dos grupos:

a. Según el acuerdo con el proveedor, aplica para el elemento que trataba previamente acerca de conocer o no con anticipación lo que se va a recibir, estos conteos pueden ser:

- **Conteos ciegos.** Aquí no hay conocimiento de las cantidades y las referencias, que se van a recibir. Este tipo de conteo implica que de toda manera se debe hacer un conteo total de las mercancías que de ser así se puede llevar a repetir el conteo para asegurar la confiabilidad del recibo, impactando de esta forma sobre los tiempos de recepción, los cuales se incrementan al igual que los costos de la operación.

- **Conteos anunciados.** En este conteo si se conoce de forma previa lo que se va a recibir debido a que el proveedor informa tanto el momento en el que se podría recibir la mercancía como también las especificaciones de esta, tales como: la cantidad, referencia, tipo de empaque, las unidades por caja, cajas por estiba entre otras. Este conteo da la opción de contar toda o una parte de la mercancía, según el acuerdo pactado con el proveedor. Su beneficio radica en una mayor precisión de la información de inventarios, que como se resaltó al inicio de esta materia, se comienza a alimentar correcta o incorrectamente en el momento del recibo.

b. Según el tipo de material que se recibe, este punto se refiere a la forma en la cual se chequean, es decir, se verifican las mercancías recibidas, las que se encuentran agrupadas en los siguientes métodos:

- **Pesaje de las mercancías**, es un método que se emplea más que todo en la recepción de alimentos perecederos, en especial a los refrigerados o congelados como las carnes y las frutas. También para recibir los productos que resulten muy difíciles de contar por unidades, como, por ejemplo, granos, cemento, etc.

- **Conteo por unidades**, es un método común, porque incluye todos los materiales que se manejan en cajas, bultos y estibas, contando con ciertas excepciones en los cuales el producto necesita ser pesado debido a que durante las operaciones de transporte puede llegar a perder peso; un ejemplo claro del mismo la carne cuando está congelada, la cual viene en ocasiones por exportación y es empacada en cajas.

- **Conteo de líquidos**, los líquidos los transportan en camiones llamados cisternas, los cuales arrastran un tanque que contiene toneladas de combustibles u otra clase de químicos. Los cuales se reciben por medio de pesaje de todo el vehículo, inicialmente estando lleno y posteriormente vacío, se procede a hacerse una comparación de los dos pesos y deduciendo el que se recibe a partir de la diferencia obtenida. Sin embargo, existe una segunda forma de hacer dicho conteo la cual consiste en la instalación de válvulas en los tanques de llenado, las cuales miden la densidad del líquido y la velocidad de llenado del tanque traduciendo las cantidades recibidas del líquido en litros o galones. (García, 2011, págs. 29-30)

Disertación:

Estos conteos pueden especificarse de varias maneras, pero lo importante es tenerlos presente a la hora de inspeccionar la mercancía, con el fin de conocer las cantidades de lo que se está recibiendo, al igual que también permite analizar de manera detenida el estado de las mercancías.

Si nos centramos en hablar de cada uno de los tipos de conteo físico de mercancías, podemos afirmar que en el conteo ciego se sabe que hay una mercancía, pero se desconoce la cantidad de esta. Los trabajadores tendrán la tarea de contar la mercancía “a ciegas” y de esa manera tratar de reportar cuantas cantidades hay en el sistema. En este tipo de conteo si algo sale mal, los operarios tienen la obligación de contar de nuevo para conocer en donde es que se presenta el error.

Este conteo se apoya en la tecnología, en el software avanzado con el que cuente la empresa, teniendo una gran capacidad de comunicación con el mismo para que el alistamiento de los pedidos sea más rápido. Sin embargo, este conteo puede llegar a tener inconvenientes por ser demasiado lento, pero también cuenta con una ventaja a su favor ya que lo categorizan como un proceso muy seguro, siempre y cuando se actué bajo los parámetros correctos.

El conteo anunciado es un conteo mucho más estructurado, ya que aquí si se conoce lo que el proveedor va a entregar, al igual que el mismo informa en qué momento realizara dicha entrega. Aquí y de acuerdo con el tipo de mercancía esta puede ser contada de manera total. En este tipo de conteo posee la ventaja de que el operario solo tiene que validar si en realidad aparece en el sistema, las cantidades y mercancía correcta. Aquí solo se debe encargar de realizar una breve verificación.

Sin embargo, aquí si se pueden cometer errores, debido a que no se conoce con exactitud si los operarios contaron de manera coordinada, y por tal motivo puede que se estén equivocando en algo.

En cuanto al pesaje de las mercancías este es necesario para conocer el peso, volumen de la mercancía que se va a almacenar. Se realiza con el fin de obtener una alta precisión de lo que va ingresando al centro de distribución, y estas con el fin de reducir costes de manipulación y para lograr incrementar la eficiencia debe analizar tanto los tipos de la carga, como también los equipos que va a utilizar para ingresar la mercancía al almacén.

Estas mismas son clasificadas dependiendo su peso, el tipo de carga, que tan frágiles son.

Para referirnos a la empresa de estudio, Grupo Algrano, y haciendo énfasis en el pesaje de las mercancías, el proceso de pesaje de mercancías lo realizan de la siguiente manera: antes de que se dé inicio a la recepción de mercancías el coordinador de recibo y despachos ya se encuentra en su lugar de trabajo con una serie de elementos que son claves para que el proceso se lleve a cabo, como lo es la cinta transparente, la orden de compra, la tabla de apoyo, la calculadora, y la báscula que en este caso se necesita para el pesaje de las mercancías. Además de tener presente todo lo que se nombró a continuación, también se tiene presente que la báscula es el elemento principal que van a utilizar, ya que en el centro de distribución cuentan con mercancía de cargas medias.

En cuanto al conteo por unidades este se lleva a cabo según la referencia del producto, se realiza de manera independiente, y necesita de la báscula para en algunos casos volver a pesar la mercancía, por el tema de que suele sufrir cambios, y esta pierde o gana peso.

Aquí debe existir unos parámetros que nos ayuden a identificar cada cuanto rota estos productos que están representados en unidades independientes.

Con el conteo líquido este tipo de conteo es un poco más complejo, ya que a simple vista no se conoce con exactitud la cantidad de líquido con la que cuenta el camión cisterna. Por tal motivo la manera en la que proceden a pesarlo para poder obtener una información confiable primero lo pesan vacío y de ahí sacan un valor, como también lo proceden a pesar lleno para obtener un valor y después proceder a realizar las diferencias.

Es un tipo de conteo complejo ya que se habla de líquidos, y de cierta manera son difíciles de hallar un peso real de los mismos, por tal motivo se debe realizar de manera muy profesional, contando con las personas capacitadas para llevar el procedimiento de pesaje a cabo, con el propósito de no llegar a cometer errores y entregar información al almacén que no corresponde.

4. Elementos de la recepción de la mercancía.

En la recepción de mercancías se pueden identificar varios elementos importantes, que componen el flujo de operaciones de este primer proceso al interior de un centro de distribución.

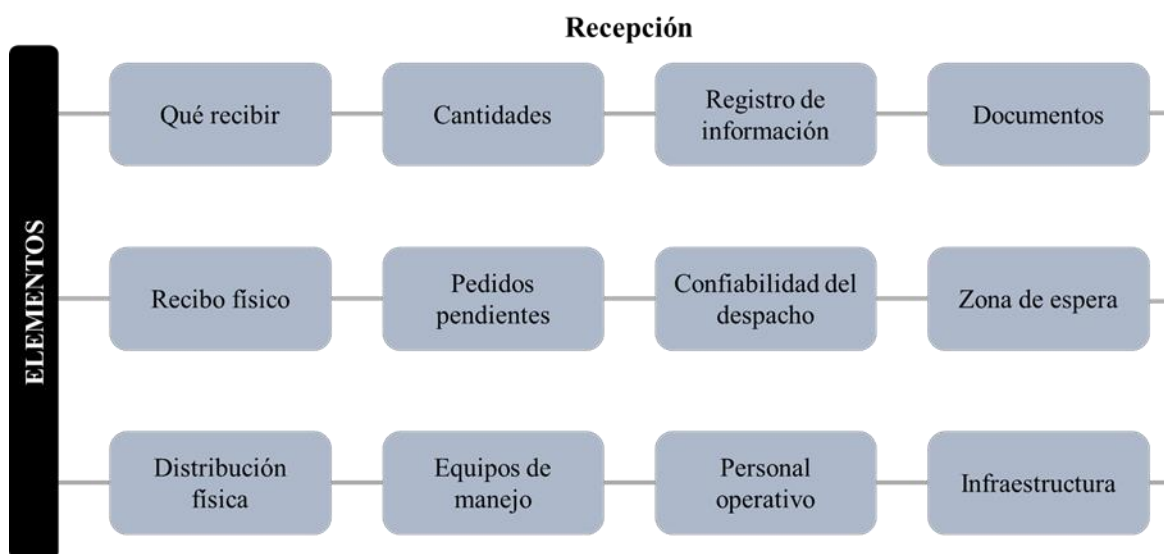


Gráfico 3 – Secuencia del proceso de recepción. (García, 2010, pág. 104)

Disertación:

Por lo tanto, las empresas no tenían conocimiento del seguimiento que se debía realizar para lograr un buen proceso del recibo de mercancías. La importancia de las investigaciones en libros que se han presentado a través de generaciones o actualizaciones se ha logrado obtener un gran manejo en las actividades secuenciadas para obtener un gran desempeño y flujo de información procediendo con el funcionamiento designado en el grafico 3, consiguiendo con éxito el cumplimiento de esta secuencia en la recepción de mercancías en las compañías.

Teniendo en cuenta los ítems que se describen en el gráfico, se efectúan por medio de documentos requeridos para la ejecución del recibimiento de la mercancía a la empresa. En la primera fila del grafico se registra los documentos que se deben recolectar para dar avance a la solicitud del proceso en el cual se adjuntan la orden de recibo, la factura, el albarán, se tiene en cuenta que cantidad de producto ingresa al centro de distribución, verificar si la factura y la orden se encuentra registrada en el software que implemento la empresa, llevar el manejo del control del inventario que se localiza en la empresa.

En la segunda fila, se determina si la ubicación de la nueva mercancía se encuentra despejada para colocarla en el sitio destinado, dar solución si se detectan pedidos pendientes y agilizar a tiempo, las personas que son elegidas y encargadas para recibir la documentación debe ser prudente y confiable frente a la exigencia de los requerimientos aprobados por la empresa y entregar a tiempo la documentación para cumplir con el tiempo estimado de la mercancías que se encuentra en la zona de espera.

En la tercera fila, se establece el personal que fue asignado para acceder al proceso del descargue de la mercancía y llevarla a su ubicación destinada, verificar si la infraestructura es la adecuada para recibir la nueva mercancía que ingresa a la bodega teniendo en cuenta la existente por el control de inventarios, implementar nuevos equipos mecánicos y tecnológicos que colaboren con las actividades del peso, altura y localización de los productos, y determinar el espacio exigido para el estacionamiento del transporte que lleva la mercancía a su lugar de destino.

Para concluir, las empresas deben aplicar lo que se explica anteriormente, para obtener gran éxito y tener buen desempeño en las funciones y actividades que se describieron para realizar adecuadamente el proceso de recibo de mercancías.

CAPÍTULO II

IDENTIFICACIÓN E INDICADOR DE TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RECIBO DE MERCANCIAS

En base al reconocimiento de la práctica logística del proceso de recibo de la empresa grupo Algrano, se tiene en cuenta las herramientas de trabajo, los parámetros y las políticas destacadas para el funcionamiento y las operaciones del almacén, estas actividades son de máxima importancia generando una correcta gestión del inventario a la hora de recibir la mercancía generada por los proveedores que maneja la organización. Como objetivo principal para toda organización es alcanzar la máxima satisfacción del cliente ya sea empresa u organización.

Se contemplan las funciones que se desarrollan en el proceso de recibo de mercancías, se eligen las actividades que se utilizan al momento de recibir los artículos solicitados, cada empleado debe desempeñar con dinamismo las labores planeadas siendo productivos y coordinados con el resto de las tareas planificadas.

A continuación, se detalla el desarrollo de las actividades, dando a conocer cuáles son las responsabilidades que debe cumplir el trabajador, ya sea el coordinador o el auxiliar destinado para cada función:

El coordinador de recibo y despacho se encarga de las siguientes funciones:

- Revisar la agenda de recibo, verificando que la llegada del producto coincida con la agenda programada con anterioridad.
- Recibir los documentos entregados por el transportador y desarrollar el primer filtro documental, el cual deberá validar la siguiente información:
 - Que el Nit a quien facturan corresponda a la empresa Grupo Algrano (11.304.997-3)
 - La razón social a quien están facturando corresponda a la empresa. En este caso se registra con el nombre del propietario de la organización (FERNANDO ROJAS COLLAZOS)
 - Identifican si el proveedor está catalogado como Gran Contribuyente antes de iniciar el proceso de recibo, se debe dirigir hacia el área de costos para validar que la respectiva factura de venta se haya recibido por vía correo electrónico.
 - Verifica que la resolución de la facturación no se encuentre vencida, al momento de revisar la información se menciona que las resoluciones de factura están habilitadas por un periodo máximo de 18 meses. Se tiene en cuenta los siguientes ejemplos:

Caso 1: Resolución 000000111 del 01 de enero del 2015 habilita desde No. 0001 a las 1000. Para este caso esta vencida ya caduco el tiempo estimado de 18 meses.

Caso 2: Resolución 000000123 del 30 de junio de 2018 habilita desde No. 101 a 500, para este caso la resolución se encuentra vigente.
- Revisar el rango de resolución que se encuentre habilitado adjudicando el consecutivo de la factura emitido por el proveedor.

Ejemplo: En este caso, si el proveedor genero la factura 501 y la resolución de facturación es la numero 000000123 del 30 de junio de 2018 habilita desde el No. 101 a 500, la resolución se encuentra vigente pero el consecutivo no está habilitado, por lo cual no se permite recibir la factura.

Nota: En caso de que algunos requisitos mencionados anteriormente no se cumplan, la mercancía no será recibida en ese mismo momento. Se procederá a comunicarse con la persona líder de inventarios y costos quien debe de realizar la gestión y dar solución al inconveniente documental para posteriormente recibir la mercancía con la documentación correcta.

En primer lugar, el documento desarrollado por la empresa Grupo Algrano especifica punto por punto las funciones que debe desempeñar el coordinador y como principal labor es la verificación de los documentos solicitados, si no se cumplen los requisitos seleccionados para recibir la mercancía, se procederá al líder encargado para agilizar la información faltante y entrar a ejecutar el recibimiento de la mercancía programada. Se debe tener en cuenta que los datos registrados deben ser los de la empresa que realizo el proceso de la compra y los datos del proveedor que realizo la venta de los productos que solicito la empresa. Si los datos no son coherentes, se informa al líder de inventarios y costos que realice urgentemente las correcciones pertinentes el mismo día en que se va a almacenar el producto y entregar legalizada la factura al coordinador encargado.

De esta manera, nuestra opinión, en esta primera actividad que realiza la empresa, es que la documentación que recibe el coordinador por parte del proveedor debe ser revisada un día antes de ser entregada. Así se evita retrasos en las actividades programadas del día y no se perjudica a los demás proveedores y transportistas que llegan a descargar en la recepción de la organización.

- Antes de dar inicio al proceso de recibo de la mercancía física, el coordinador de recibo y despacho organizará toda la logística para recibir los productos, para ello deberá verificar lo siguiente: Que se cuente con el espacio para el almacenamiento de los productos, que se realice el inventario inicial en bodega plasmando la información en el formato de ingresos de mercancías, destinar tareas específicas para el auxiliar de bodega y que se cuente con los braceros suficientes.

En nuestra opinión, al momento de verificar si la bodega cuenta con el espacio suficiente para recibir la mercancía que se encuentra en tránsito, se debe contar con la ubicación requerida para desembarcar el producto en el destino seleccionado. En nuestro punto de vista, revisar el formato de inventarios para saber qué productos tienen más tiempo de estar en bodega y este debe salir en la próxima remesa.

Nota: El proceso de descargue del vehículo es responsabilidad del transportador, así como es responsabilidad de este el pago por tal servicio. El área de logística debe propender porque esta política de contratación de servicio de transporte se cumpla.

En nuestra opinión, no estamos de acuerdo con lo anterior porque el transportador no solo requiere contratar por aparte a las personas que colaboran en el proceso de descarga de la mercancía. La empresa debe amparar a los braceros y darles la oportunidad de brindarles un ingreso monetario seguro y asegurarlos con el pago del ARL en caso de que llegue a surgir un accidente. El transportador solo se encarga de llevar los productos hasta la entrada del recibo de la mercancía.

- Después de concluir con el primero filtro documental fue aprobado, prosiga con la recepción física de la mercancía, para lo cual se dará inicio a descargar la mercancía del vehículo e ingresar a las instalaciones de la bodega. Tenga en cuenta que la recepción se llevará de acuerdo con lo mencionado:
 - Recibir de una sola referencia y solo un vehículo a la vez.

- Dar inicio al ingreso a bodega, en la medida en que el producto va ingresando llevar el control del conteo de las unidades que se están recibiendo en el Formato de Ingresos y Salidas de productos, este deberá contener una celda para registrar el inventario inicial que se encuentra en bodega.
- En la medida en que se está ingresando el producto, valide con muestreo aleatorios que se cumpla con los parámetros establecidos a continuación:
 - Fechas de vencimiento: Los productos abarrote deberán tener por lo menos 12 meses de vencimiento.
 - Calidad: Si el producto es a granel comprobar que cumpla con las especificaciones de calidad detalladas en la ficha técnica. Verificar que llegue en perfectas condiciones, que el producto no se encuentre averiado ni con empaques defectuosos.
 - Referencias, Presentaciones acordadas: Se recibirán las que fueron solicitadas en la orden de compra. Los productos coincidan con las cantidades facturadas por el proveedor.

De esta manera, observamos que al momento de recibir la mercancía no está reduciendo tiempos, sino que están mal gastando en otras funciones que no dejan recurrir para desembarcar los productos a su ubicación destinada. Toda documentación la manejan físicamente y no se ahorran la oportunidad de escribirla en una tecnología avanzada, siendo eficaces en la descripción principal y caracterizada de la mercancía que llega a la bodega de la empresa. En este caso, Grupo Algrano deberá implementar más tecnología, disminuyendo la documentación física, ya que perjudica la contaminación del medio ambiente y se evita la pérdida de cualquier documento a la hora de que se presente una reclamación o queja por parte del proveedor o auxiliar de bodega.

Posteriormente, los formatos que realiza la empresa se pueden emplear con herramientas tecnológicas como puede ser una Tablet o un sistema de radiofrecuencia que registre toda la información de la mercancía requerida para depositarla en la bodega. Ahí se pueden suscribir las notas débitos, los formatos de ingreso y salidas de productos.

También, se identifica el inventario existente y se puede registrar el nuevo inventario que será desembarcado en la zona de almacenamiento de la empresa. Así, se ahorra tiempo y se vuelve eficiente las actividades que se programan en el día a día.

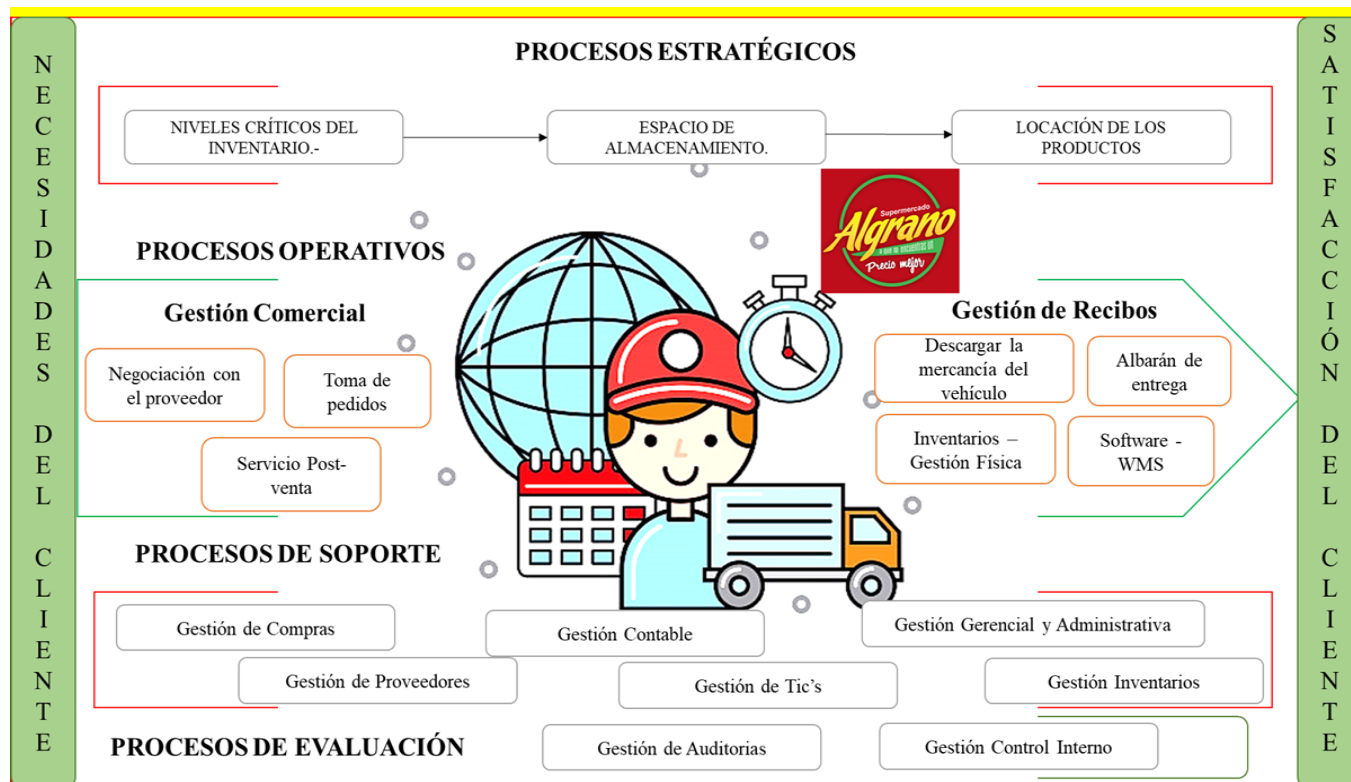


Gráfico 4 – Mapa de procesos de recibo de mercancía, Grupo Algrano

En el siguiente mapa de procesos, se identifica el desarrollo de las principales actividades teniendo en cuenta el orden basado en el documento para el recibo de mercancías de la empresa Grupo Algrano.

En los procesos estratégicos, se verifica el conocimiento del inventario existente que se deposita en la bodega, se procede a ubicar el producto existente y colocarlo en la zona de almacenamiento o punto estratégico para reposar la nueva mercancía donde se encontraba la que se sustituye para anotarla en el formato de Ingresos y Salidas. La localización del producto se enmarca con el lote donde se almacena los diferentes tipos de productos, ya sea a granel, líquidos o abarrotos.

En los procesos operativos encontramos: La gestión comercial, se basa en el procedimiento de la negociación de compra con el proveedor, la creación de la orden de pedido y el servicio posventa que se propone con los clientes fieles y seguros que obtiene la empresa Grupo Algrano. La gestión de recibos se encarga de toda la documentación que se debe ejecutar al momento de recibir la mercancía, supervisando el inventario existente y registrando el actual, llevando el control de los movimientos y descargas, evidenciando que los requisitos se cumplan en el documento de recibo desarrollado por la empresa.

En los procesos de soporte son las áreas que gestionan la eficacia de tener un buen rendimiento al desarrollo y cumplimiento de la mercancía a bordo, siendo ágiles en la documentación coherente, sin errores y sin obtener dificultades en el proceso de negociación, manejando con buenas decisiones a la hora de llegar a un buen acuerdo de compra.

Para concluir, los procesos de evaluación miden el desempeño de las actividades que se realizan a diario en apoyo con las áreas seleccionadas para lograr una buena visión en el proceso recibo de mercancías.

Actualmente, las organizaciones han empleado avances tecnológicos para llevar a cabo los cambios característicos que se identifican al momento de recibir la mercancía por los proveedores seleccionados por la empresa. La demanda de productos que se integran dentro de la organización refleja el porcentaje de compras, ventas y manejos de negociación que emplea la empresa. Donde están dispuestos a obtener un alto nivel de competitividad y siempre aprovechando los mejores productos y ofertas que adquieren de proveedores reconocidos a nivel mundial.

En la actualidad, las empresas buscan llevar su negocio al éxito utilizan los KPI o Indicadores Clave de Rendimiento aplicados a la logística. Esto con el fin de medir el desempeño de diversas actividades (como el recibo de la mercancía o el transporte) por medio de gráficos y estadísticas. También hay empresas que, a pesar de medir los KPI en logística, no utilizan sus resultados para mejorar o rediseñar aquellos procesos que no están respondiendo como deberían. Esta falta de proactividad y de mejora continua les impide alcanzar sus objetivos estratégicos, a esto se le conoce como “parálisis por análisis”.

Según (Saes) define: “Parálisis por análisis forma activa de procrastinación. Es el término por el que se conocen esas situaciones en las que estás dándole vueltas a las cosas en tu cabeza una y otra vez, sin llegar nunca a tomar una decisión” (2018).

De esta manera, nos referiríamos que la empresa a la hora de realizar una buena negociación no se sienten seguros de solicitar mas cantidades o de aprobar un nuevo producto sin conocer la demanda que pueda obtener ese artículo en el momento que se presente en la organización y que el cliente se sienta satisfecho de probar nuevos beneficios. Es una gran oportunidad de crear nuevos productos e innovar características empleadas para tener una buena rentabilidad en el mercado global.

Por tal motivo, es necesario que las organizaciones conozcan la importancia de medir los KPI logísticos para tomar acciones en la mejora de los procesos de despacho y de transporte.

A continuación, se realiza el siguiente cuadro, en el cual se va a identificar el medio de transporte que llevan a descargar la mercancía solicitada mediante la orden de compra registrada y será ubicada en la bodega del grupo Algrano. Se especifica las características como: Tipo de vehículo, Peso (Ton), dimensiones (Largo, Alto, Ancho), capacidad de estibas, imagen de identificación.

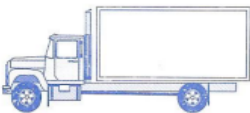
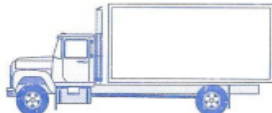
Vehiculo	Peso (Ton)	Dimensiones (mt)			Capacidad de estibas	Imagen
		Largo	Ancho	Alto		
Turbo	4,5	4,80	2,30	2,30	8	
Camión Sencillo (Camión de dos (2) ejes	16	10,80	2,60	4,40	13	
Doble troque (Camión de tres (3) ejes	28	12,20	2,60	4,40	24	
Tracto Camión de dos (2) ejes Semirremolque de dos (2) ejes - 2S2	32	18,50	2,60	4,40	36	

Tabla 1. – (Medidas de Camiones)

En la tabla 1, se identifica el medio de transporte que llega a diario o semanal para descargar la mercancía solicitada, está se encuentra ubicada en la parte de atrás donde se coloca toda la carga y que ocupa el mayor espacio. Se denomina de la siguiente forma: Turbo, Camión Sencillo (Camión de dos (2) ejes), Doble troque (Camión de tres (3) ejes o Tracto Camión de dos (2) ejes Semirremolque de dos (2) ejes - 2S2-. Esto permite el traslado de un importante embarque de todo tipo de elementos y productos desde alimentos sólidos, refrigerados, a granel o líquidos para depositaren la empresa Grupo Algrano.

A continuación, se determina las actividades del proceso de recibo de la empresa Grupo Algrano, teniendo en cuenta la orden de compra establecida, el medio de transporte y el tiempo que se consume al momento de empezar a descargar la mercancía en su zona destinada.

RECIBO DE MERCANCIAS - FEBRERO 2020									
Fecha	Albaran	Producto	Peso (Kg)	Cantidad	Tipo	Total (Kg)	Tipo de transporte	Peso (Ton)Transporte	Estibas despachadas
Febrero 03/2020	RMD-AI0320	Maiz Trillado (Amarillo)	40	400	Bultos	16000	Doble troque (Camión de tres (3) ejes)	28	-
		Maiz Trillado (Blanco)	40	300	Bultos	12000			-
Febrero 04/2020	RMD-AI0321	Alverja verde seca	50	60	Bultos	3000	Turbo	4,5	-
		Panela	40	30	Cajas	1200			2
	RMD-AI0322	Azucar	50	600	Bultos	30000	2S2	32	36
Febrero 05/2020	RMD-AI0323	Arroz	50	620	Bultos	31000	2S2	32	36
	RMD-AI0324	Frijol Nima	50	120	Bultos	6000	Camión Sencillo (Camión de dos (2) ejes)	16	5
		Frijol Verde	50	90	Bultos	4500			5
		Frijol Blanco	50	50	Bultos	2500			3
	RMD-AI0325	Harina de Trigo	50	500	Bultos	25000	Doble troque (Camión de tres (3) ejes)	28	24
Febrero 07/2020	RMD-AI0326	Sal	50	80	Bultos	4000	Turbo	4,5	8
	RMD-AI0327	Maiz Rocol (Entero)	62	500	Bultos	31000	2S2	32	-
	RMD-AI0328	Pasta La Nieve	12,5	320	Arroba	4000	Turbo	4,5	8
Febrero 11/2020	RMD-AI0329	Maiz Trillado (Blanco)	40	90	Bultos	3600	Turbo	4,5	-
	RMD-AI0330	Alverja verde seca	50	75	Bultos	3750	Turbo	4,5	-
Febrero 12/2020	RMD-AI0331	Panela	40	250	Cajas	10000	Camión Sencillo (Camión de dos (2) ejes)	16	9
		Pasta La Nieve	12,5	410	Arroba	5125			5
Febrero 13/2020	RMD-AI0332	Frijol Nima	50	75	Bultos	3750	Turbo	4,5	8
	RMD-AI0333	Azucar	50	500	Bultos	25000	2S2	32	7
Febrero 14/2020	RMD-AI0334	Maiz Trillado (Amarillo)	40	400	Bultos	16000	Camión Sencillo (Camión de dos (2) ejes)	16	-
Febrero 17/2020	INVENTARIO QUINCENAL								

Febrero 18/2020	RMD-AI0335	Garbanzo	50	300	Bultos	15000	Camión Sencillo (Camión de dos (2) ejes)	16	-
	RMD-AI0336	Harina de Trigo	50	250	Bultos	12500	Camión Sencillo (Camión de dos (2) ejes)	16	23
Febrero 19/2020	RMD-AI0337	Frijol Verde	50	90	Bultos	4500	Turbo	4,5	4
		Frijol Blanco	50	50	Bultos	2500			4
Febrero 20/2020	RMD-AI0338	Sal	50	480	Bultos	24000	Doble troque (Camión de tres (3) ejes)	28	22
Febrero 23/2020	RMD-AI0339	Alverja verde seca	50	70	Bultos	3500	Turbo	4,5	-
	RMD-AI0340	Panela	40	650	Cajas	26000	Doble troque (Camión de tres (3) ejes)	28	22
Febrero 24/2020	RMD-AI0341	Azucar	50	620	Bultos	31000	2S2	32	35
	RMD-AI0342	Maiz Rocol (Entero)	62	500	Bultos	31000	2S2	32	-
Febrero 25/2020	RMD-AI0343	Maiz Trillado (Blanco)	40	380	Bultos	15200	Camión Sencillo (Camión de dos (2) ejes)	16	-
	RMD-AI0344	Pasta La Nieve	12,5	350	Arroba	4375	Turbo	4,5	7
Febrero 26/2020	RMD-AI0345	Frijol Nima	50	120	Bultos	6000	Doble troque (Camión de tres (3) ejes)	28	-
		Frijol Verde	50	90	Bultos	4500			
Febrero 27/2020	RMD-AI0346	Arroz	50	630	Bultos	31500	2S2	32	36
Febrero 28/2020	INVENTARIO QUINCENAL								

Tabla 2 – Actividades del proceso de recibo de mercancías.

En la tabla 2, se establece un cuadro determinando las características que se reportan, la fecha y el código de albarán que se estableció la mercancía, la descripción del producto que se solicita mediante la orden de pedido, se verifica que tipo de peso o volumen contiene, cuál es la cantidad que se requirió para almacenar en la bodega de Grupo Algrano, en qué medio de carga se transportó la mercancía con su capacidad máxima y cuántas estibas fueron despachadas en caso de que la mercancía llegara totalmente estibada. Este cuadro permite observar las actividades diarias que se registran en el proceso de recibo de mercancías.

Para lograr una buena gestión en la empresa Grupo Algrano, es necesario identificar el indicador de medición de tiempo del proceso de recibo de mercancía. Allí se analiza el porcentaje de la capacidad de tiempo utilizado en un día de trabajo, realizando el debido procedimiento de descargar las mercancías que llegan a diario, evaluando su desempeño para obtener mejoras de tiempo en la organización. Este indicador se clasifica de la siguiente manera:

MEDICIÓN DE TIEMPO DEL PROCESO DE RECIBO DE MERCANCIAS - GRUPO ALGRANO										
Fecha	Producto	Cantidad (Bultos/Cajas /Arrobas)	Personal	Hora de Llegada	Tiempo de descanso (min)	Hora de Salida	Tiempo de Permanencia	Conversión de Hora a Minuto (60 minutos)	Día completo 8 horas (480 minutos)	Porcentaje
Febrero 03/2020	Maiz Trillado (Amarillo)	400	4	8:00	10	13:00	5:00	300	0,0060	60,4%
	Maiz Trillado (Blanco)	300	4	14:00	10	16:30	2:30	150	0,0039	38,9%
Febrero 04/2020	Alverja verde seca	90	2	9:00	10	12:00	3:00	180	0,0079	78,7%
	Panela									
	Azucar	600	4	13:00	10	16:00	3:00	180	0,0024	23,6%
Febrero 05/2020	Arroz	620	4	7:30	10	12:30	5:00	300	0,0039	39,0%
	Frijol Nima	260	4	13:30	10	15:00	1:30	90	0,0026	25,6%
	Frijol Verde									
	Frijol Blanco									
	Harina de Trigo	500	4	15:20	10	18:30	3:10	190	0,0030	30,0%
Febrero 07/2020	Sal	80	2	8:00	10	9:30	1:30	90	0,0042	41,7%
	Maiz Rocol (Entero)	500	4	10:00	10	14:00	4:00	240	0,0038	38,3%
	Pasta La Nieve	320	2	14:20	10	15:20	1:00	60	0,0007	6,5%
Febrero 11/2020	Maiz Trillado (Blanco)	90	2	9:00	10	11:00	2:00	120	0,0051	50,9%
	Alverja verde seca	75	2	14:20	10	15:20	1:00	60	0,0028	27,8%
Febrero 12/2020	Panela	660	3	9:00	10	13:10	4:10	250	0,0023	22,7%
	Pasta La Nieve									
Febrero 13/2020	Frijol Nima	75	2	7:30	10	9:30	2:00	120	0,0061	61,1%
	Azucar	500	3	9:45	10	13:10	3:25	205	0,0024	24,4%

Febrero 14/2020	Maiz Trillado (Amarillo)	400	3	8:00	10	11:30	3:30	210	0,0031	31,3%
Febrero 18/2020	Garbanzo	300	4	8:30	10	11:30	3:00	180	0,0047	47,2%
	Harina de Trigo	250	4	13:10	10	15:20	2:10	130	0,0040	40,0%
Febrero 19/2020	Frijol Verde	140	3	9:00	10	11:15	2:15	135	0,0056	55,8%
	Frijol Blanco									
Febrero 20/2020	Sal	480	3	8:00	10	10:45	2:45	165	0,0020	20,2%
Febrero 23/2020	Alverja verde seca	70	2	8:30	10	11:20	2:50	170	0,0095	95,2%
	Panela	650	3	9:00	10	12:00	3:00	180	0,0016	16,3%
Febrero 24/2020	Azucar	620	3	7:30	10	11:00	3:30	210	0,0020	20,2%
	Maiz Rocol (Entero)	500	4	13:30	10	17:00	3:30	210	0,0033	33,3%
Febrero 25/2020	Maiz Trillado (Blanco)	380	4	7:30	10	10:00	2:30	150	0,0031	30,7%
	Pasta La Nieve	350	2	10:20	10	12:00	1:40	100	0,0011	10,7%
Febrero 26/2020	Frijol Nima	210	4	14:00	10	17:00	3:00	180	0,0067	67,5%
	Frijol Verde									
Febrero 27/2020	Arroz	630	4	8:00	10	13:00	5:00	300	0,0038	38,4%

Tabla 3 – Indicador medición de tiempo del proceso de recibo de mercancías en Grupo Algrano

En la tabla 3, se analiza la importancia de los tiempos que se consumen al momento de realizar la descarga de la mercancía. Cuando llega el medio de transporte de carga, supervisan el tipo de producto que va a desembarcar, por ejemplo: arrobas, bultos o cajas, allí se identifica el stock requerido mediante la orden de pedido, seleccionan el personal que está encargado de llevar la mercancía a su ubicación y lo almacenan en la zona destinada y enmarcada protocolariamente.

Este cuadro se propone el siguiente indicador de medición de tiempo para el proceso logístico de mercancías de la empresa Grupo Algrano. Allí se analiza el impacto del proceso previo y posterior que se realiza diariamente. También, se debe tener en cuenta que la empresa realiza la verificación de inventario cada 15 días para llevar a cabo el orden y espacio para recibir la nueva mercancía del siguiente día.

Se percibe los resultados generados por medio de un porcentaje que se comprueba mediante minutos. Se realiza la conversión de horas a minutos para hallar el valor adecuado y real que se demuestra en este proceso. En el cuadro se verifica en cuanto tiempo se descarga una mercancía desde su hora de llegada hasta la hora de salida del medio de transporte, en base al porcentaje de tiempo utilizado elegido a un día de trabajo que equivalen 8 horas convertido a 480 minutos, descontando los diez minutos que toma cada persona ayudante (braceros) contratados y programados por la misma empresa para colaborar con el desembarque de la mercancía que está en punto de ubicación.

A continuación, se refleja la formula en la cual se realizó la medición de tiempo en porcentaje que se lleva a cabo en la actividad diaria del proceso logístico de recibo de mercancías.

Formula= ((Personal/Cantidad) *(Conversión de Horas a Minutos-Tiempo de descanso)) /Día Completo (480 min))

¿El indicador de medición de tiempo expresa que se está midiendo de forma clara y precisa?

Dentro del análisis del cuadro, se tiene en cuenta que los datos ingresados proporcionan un real porcentaje a la actividad que se está llevando a cabo, allí se explica si el tiempo es eficaz y eficiente para descargar la mercancía en el periodo que se consume a un día de trabajo, teniendo en cuenta que en un día desembarcan cualquier referencia de producto, y cada artículo pueda llegar en diferente medio de transporte.

Si, se está reflejando de forma clara y precisa, porque la empresa programa el personal para que colabore en el desembarque de la mercancía, se puede ahorrar tiempo y al momento de tener espacio libre, se organiza y se distribuye las actividades programadas que se verán reflejadas al día siguiente.

¿El indicador de medición de tiempo es relevante con lo que se está midiendo? ¿Qué impacto obtuvo en el cuadro?

Si, el indicador de medición de tiempo es relevante en el entorno empresarial proveyendo que las actividades que se presentan a diario tengan un valor más eficiente, llevando el control de lo que sucede en la empresa. Se obtuvo un gran impacto positivo, porque se origina un buen porcentaje del tiempo que se consume en descargar la mercancía. Se tiene en cuenta el valor que posee la empresa al momento de aprovechar la llegada del transporte al estacionamiento adecuado para realizar el desembarque, el ahorro que se determina en el tiempo estimado para realizar las actividades programadas del día.

El proceso logístico de recibo de mercancías se lleva con un orden altamente cuidadoso, clasificando el producto que se está recibiendo, se revisa el buen estado de la mercancía sin ningún defecto, se verifica la orden de pedido que este completo con los ítems que se registran en la documentación solicitada, la mercancía estará en tránsito de la bodega, entretanto se confirma que la factura del pedido este con los datos correctos de la empresa y del proveedor. Posteriormente se ingresa la mercancía para ubicarla en la zona destinada. Y se concluye evidenciando el anexo de la documentación al software requerido por la empresa Grupo Algrano.

ANEXOS – GRUPO ALGRANO



**[Fotografía 1 de Sanchez y Castro]. (Girardot. 2020). Archivos fotográficos Grupo Algrano.
Proceso logístico de recibo de mercancías, Girardot, Cundinamarca.**



[Fotografía 2 de Sanchez y Castro]. (Girardot. 2020). Archivos fotográficos Grupo Algrano. Proceso logístico de recibo de mercancías, Girardot, Cundinamarca.



[Fotografía 3 de Sanchez y Castro]. (Girardot. 2020). Archivos fotográficos Grupo Algrano. Proceso logístico de recibo de mercancías, Girardot, Cundinamarca.



[Fotografía 4 de Sanchez y Castro]. (Girardot. 2020). Archivos fotográficos Grupo Algrano. Proceso logístico de recibo de mercancías, Girardot, Cundinamarca.

PROPUESTAS

a. Primera propuesta.

Después de llevar a cabo el análisis del proceso de recibo que desempeñan en la empresa grupo Algrano, se puede afirmar que el proceso de recibo cuenta con las siguientes falencias:

- Primero el proceso de recibir documentos, facturas es llevado a cabo de forma manual, para luego ser escaneado y posteriormente archivado.
- Todos los datos relacionados con cada producto que ingresa al almacén se introducen de manera manual al ordenador.

Debido a lo anterior es que se logró identificar que la parte que realiza el proceso de recepción sea más lenta, se encuentra en la gestión documental que llevan a cabo en el interior del almacén, a la hora de validar facturas, órdenes de compra, albaranes, entre otras.

Por tal motivo se desea implementar una Computadora móvil MC9300 marca Zebra que permita al coordinador de recibo, al jefe de bodega, al líder de inventarios y al Gerente de compras de la empresa Grupo Algrano recolectar toda esa serie de datos por medio de este dispositivo portátil, empleando tan solo un escaneado de manera rápida.

En donde el mismo pueda arrojar la información necesaria como lo es:

- Numero de pedido
- Cantidad
- Referencia del producto
- Fecha de vencimiento
- Cuánto pesa
- Cuanto mide
- De donde proviene

Esta adquisición es una nueva generación para las empresas más vendida y fiable del mundo. Cumple con la mejor plataforma Android 8.1, la mejor compatibilidad con aplicaciones, el mejor diseño ultrarresistente, el mejor sistema de accesorios y lleva la productividad y eficiencia en la compañía. Se utiliza para la gestión de inventario, reabastecimiento de la línea de suministro, pruebas de seguridad, auditorías de control de calidad, seguimiento de partes, recepción/archivado, procesamiento de devoluciones, auditorías/modificaciones de precios, transacciones EDI/selección y operaciones de despacho directo.

Si se implementa este sistema en el almacén va a hacer posible que el proceso de recepción en cuestión de registro de datos, y de los productos se realice de manera directa, que todo quede registrado cuando se realice el escáner, indicando ubicación, y código de la mercancía, sin la necesidad de gestionar ese proceso de forma manual.

Siendo así, no solo se va a mejorar el proceso de recepción en cuestiones de efectividad, sino que también se va a evitar que por la cantidad de camiones que suelen llegar al día, se acumule mucha mercancía en la entrada quedando pendiente por registrar en el sistema.

Implementando este sistema de manera correcta en el almacén se logrará eliminar ese tiempo que emplean los trabajadores al momento de registrar la mercancía y sus respectivos datos de forma manual. De igual manera se tendrá un control estricto de la mercancía que ingresó conociendo su peso, su fecha de vencimiento, en donde se encuentra ubicada, etc.

Este sistema permite registrar cualquier información y al mismo tiempo suministrar datos a la empresa en tiempo real, con este sistema se puede crear y guardar información ahorrando el uso de papel, o documentos así haciendo posible un mejor cuidado del medio ambiente, la información queda registrada sin correr el riesgo de que se pierda. Tiene la capacidad de identificar que mercancía ingresa al almacén, y que mercancía sale, así también permite llevar un seguimiento al producto por si este presenta el caso de avería, o se encuentra en mal estado.

Si la empresa Grupo Algrano implementa este sistema, la productividad en el interior del almacén va a incrementarse, al mismo tiempo se va a aprovechar la efectividad y la eficacia del equipo y de las actividades que se programan a diario, van a invertir las horas que se demoraban ingresando todo ese tipo de información en el sistema, realizando otros procesos.



Imagen 1 - Computadora móvil MC9300 (MC9300, s.f.)

b. Segunda propuesta.

Se propone implementar el equipo montacargas eléctrico retráctil-pasillo angosto, marca Mitsubishi, de la maquinaria Mcallister. Es un equipo útil y necesario, que le permite al operador transportar de manera segura las materias primas. También le facilita al operario ubicar las estibas en diferentes lugares, en el interior del centro de distribución.

De igual manera es una herramienta mecánica que ayuda a que las actividades que se deben realizar en el almacén, como el traslado de mercancías, estibas, entre otros, se lleve a cabo contando con una velocidad ajustada y segura al proceso que se realiza en el recibo de mercancías. Disminuyendo así costos y tiempos de operación.

Las características de esta maquinaria son las siguientes:

- Capacidad básica (Kg) 2.500
- Peso bruto (Kg) 6.170
- Capacidad de Retención Excepcional
- Visibilidad Mejorada
- Sistema de Manejo Sensible (SDS)
- Modos de Desempeño Preestablecidos
- Tiempos de ejecución más prolongados
- Selector de Altura Prestablecida
- Seguridad Mejorada
- Operación Confortable
- Entrada y Salida Fácil
- Bajo Mantenimiento
- Tablero de Visualización a Todo Color



Imagen 2 – Montacargas Mitsubishi (Mitsubishi, s.f.)

CONCLUSIÓN

En relación con el desarrollo de los objetivos propuestos encontramos las siguientes falencias, las cuales pueden desfavorecer las actividades y tiempos programados en el momento de comenzar con la ejecución y verificación del proceso de recibo de mercancías:

1. El atraso que se presenta cuando el transportista entrega el documento de la orden de pedido, no verifican con tiempo oportuno la información que debe estar registrada en la orden y en la factura que el proveedor envía por vía correo electrónico. Esto puede retrasar las actividades que se programan en el día. En base a esto se pueden obtener cambios con herramientas tecnológicas que ayuden a fortalecer la agilidad del procedimiento y función a realizar, así mejoramos tiempo y logramos tener un buen rendimiento en la ejecución planteada.
2. Encontramos en el documento que los ayudantes o braceros que participan en la descarga de la mercancía, no es responsabilidad del transportista. La empresa debe beneficiar a estas personas con un salario integral, programándolos para desarrollar las actividades de desembarque, brindándoles las herramientas que necesitan para desarrollar dicha labor y optimizando tiempo para obtener una gran mejora en el desembarque del producto que está por ubicarse en la bodega de la empresa.
3. En el centro de distribución se propone la implementación de un montacargas debido a que agiliza las actividades de recibo, el desplazamiento de las estibas, y también le evita al personal encargado de la descarga de la mercancía, realizar un gran esfuerzo físico, que afecte su salud.

El proceso de recibo de mercancías alcanza una mayor productividad en tiempos, esto es con el fin de identificar si la empresa cumple con los procedimientos y requisitos que se llevan a cabo para recibir la mercancía solicitada.

Se analiza, la actividad diaria que se presenta en Grupo Algrano, se evidencia el indicador de medición de tiempo en el cual se pueden mejorar las actividades optimizando la programación del personal contratado en donde se organice el almacenaje de mercancías en las condiciones que garanticen su integridad y el aprovechamiento óptimo de los medios y espacios disponibles, en la asignación y horarios de vehículos y conductores, carga y descarga de vehículos y almacenamiento de mercancías en tránsito. Llevando registros de las operaciones de mercancías y coordinar la frecuencia ingresos de productos registrándolos diariamente.

Con el apoyo herramientas tecnológicas controlando el aprovisionamiento de mercancías en los planes de producción y de distribución asegurando la cantidad, calidad, lugar y plazos. Siendo ágiles para para trabajar en equipo, adquiriendo capacidad para resolver problemas, alcanzando una gran responsabilidad y demostrando dinamismo. Se logra conseguir grandes metas y oportunidades obtener buenos resultados frente a la competencia que se vive a diario en el mercado global. Demostrar ser eficientes y efectivos en el funcionamiento de los pasos a seguir para llevar una buena productividad en la operación de recibo.

RECOMENDACIONES

- La recepción de mercancías debe estar totalmente programada, Un correcto cronograma ahorrará tiempo a tus empleados y reducirá el número de incidencias.
- La recepción de mercancías se debe identificar el stock que dispone la bodega. Estableciendo la ubicación exacta de cada artículo se reduce tiempos y esfuerzos, mejorando sensiblemente el proceso.
- Al momento de descargar la mercancía, esta debe ubicarse en su zona de almacenamiento El proceso se debe realizar de forma inmediata.
- Implementar herramientas tecnológicas que agilicen eficientemente el proceso de recibo de mercancías, ahorrando tiempo y organizando las actividades programadas que se realizan en la jornada de trabajo.
- Establecer unos pasos a seguir, siendo lo más detallados posible. Automatizando el proceso de recibo de mercancía, agilizando el trabajo y reduciendo los errores que se puedan presentar.

Referencias

- (s.f.). Obtenido de Medidas de Camiones:
<https://www.icesi.edu.co/blogs/pregradoeconomialogistica/files/2008/11/medidas-camiones.pdf>
- Bizagi. (2002-2020). *Bizagi.com*. Obtenido de <http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?sub-processes.htm>
- CASTRO, P., & SANCHEZ, M. (2020). *Marco Metodológico*. Girardot.
- Collazos, F. R. (2011). *Algrano - Productos Naturalmente Colombianos*. Obtenido de <http://www.algrano.com.co/index.php/historia>
- Garcia, L. A. (2010). *Gestión Logística Integral*. Bogotá: Eco Ediciones.
- García, L. A. (2011). *Gestión logística en centros de distribución*. Bogotá: ECO EDICIONES.
- Gómez, M. M. (2006). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Argentina: Brujas.
- López, B. S. (24 de 07 de 2019). *INGENIERÍA INDUSTRIAL*. Obtenido de <https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-de-almacenes/que-es-la-gestion-de-almacenes/>
- MC9300, C. m. (s.f.). *Zebra*. Obtenido de <https://www.zebra.com/la/es/products/mobile-computers/handheld/mc9300.html>
- Mitsubishi, M. E. (s.f.). *Mcallister*. Obtenido de <https://mcallister.com.co/montacargas-electrico-retractil-pasillo-angosto-2/>
- Torres, I. (s.f.). *iveconsultores*. Obtenido de <https://iveconsultores.com/diferencia-entre-proceso-y-procedimiento/>
- [Fotografía 1 de Sánchez y Castro]. (Girardot. 2020). Archivos fotográficos Grupo Algrano. Proceso logístico de recibo de mercancías, Girardot, Cundinamarca.
- [Fotografía 2 de Sánchez y Castro]. (Girardot. 2020). Archivos fotográficos Grupo Algrano. Proceso logístico de recibo de mercancías, Girardot, Cundinamarca.
- [Fotografía 3 de Sánchez y Castro]. (Girardot. 2020). Archivos fotográficos Grupo Algrano. Proceso logístico de recibo de mercancías, Girardot, Cundinamarca.
- [Fotografía 4 de Sánchez y Castro]. (Girardot. 2020). Archivos fotográficos Grupo Algrano. Proceso logístico de recibo de mercancías, Girardot, Cundinamarca.